

Das neue Gesamtbild der TFPT

Von der Kurve zum Code, zur Naht und zu den Primzahlen

Big-Picture-Memo (deutsch), Stand 2. August 2026 (final, nach Runde 6) —
Module v597–v679

Vormittag: v609–v631 (Bögen A–G) · Nachmittag: v632–v668 (Kapitel 10–13) ·
Abend: v669–v679 (Kapitel 14–15)

Nachtrag 3. August: Beweisoffensiven (Kap. 17) · Verfolgungsjagd (Kap. 18) ·
Hilbert–Pólya-Kandidat (Kap. 19) · die Mauer in vier Sprachen (Kap. 20; Suite
720+ Module)

Vorab: Wie dieses Memo zu lesen ist

Dieses Dokument erklärt die Erkenntnislage nach den Modulen v609–v679 (alle maschinengeprüft; Suite bei **673 Modulen** grün, Ledger **745 Zeilen**; der Tag liegt — über den drei Theorie-Commits des Vormittagsstands — in **acht** weiteren Nachmittags- und Abend-Commits, alles gepusht) in einfacher Sprache. Es ist die Fortschreibung des Memos vom 1. August (v597–v608): Die Bögen A–G erzählen den Vormittag (v609–v631), die Kapitel 10–13 den Nachmittag (v632–v649 plus die Sandbox-Befunde, die am frühen Abend als v650–v668 promoviert wurden), die Kapitel 14 und 15 den Abend (v669–v679: die Kletter-Runde an der W3-Wand und die Runden fünf und sechs). Die Marker bedeuten:

- **[E] exakt maschinenbewiesen** — eine symbolische oder ganzzahlige Identität, die ein Skript exakt (nicht nur numerisch) verifiziert;
- **[M] gemessen** (*MEASURED*) — eine reproduzierbare Messung auf einer vorab deklarierten Fläche; *kein* Satz, keine Extrapolation;
- **[C] getypte Lesart** — eine Interpretation, die benannt und begründet, aber nicht hergeleitet ist;
- **[O] ehrlich offen**.

Nichts in diesem Memo bewegt einen Status — es *erklärt* den Stand, der im Ledger festgehalten ist. Jede Aussage nennt ihr Beleg-Modul (vNNN). Wo etwas gestorben ist, steht es hier genauso wie das, was gelungen ist.

1 Worum es geht

Das Memo vom 1. August endete mit einem qualitativ neuen Zustand: Der diskrete Rechenkern der Theorie (der *Compiler*: zwei Axiome, daraus über $D_5 \oplus A_3 + \mu_4 \Rightarrow E_8$ das Standardmodell-Spektrum) lebt nachweislich auf einer konkreten Kurve, der $\mathbb{Z}/3$ -Überlagerung $y^3 = x^4 - 1$ der Kugel mit vier Marken. Die Konstanten hatten Adressen (81 an den Marken, 27 bei ∞), die Naht war eine reelle Linie, die Reflexionspositivitäts-Struktur war in Kurven-Sprache übersetzt. Vier Punkte blieben ehrlich offen: die konforme Naht-Identifikation, die Identität des Übersetzer-Elements c , die wechselwirkende γ -Frage und das Primzahl-Problem 7.1.

Seitdem — in rund 48 Stunden — sind **71 weitere Module** (v609–v679) gelandet; am Tagesende ist jede Sandbox-Probe des Tages promoviert, nichts hängt mehr. Schon am Vormittag (v609–v631) hatten sich alle vier offenen Punkte bewegt: zwei sind geschlossen (c ist

faktorisiert; die Naht-Axiome *erzwingen* die Kurve), zwei sind deutlich verengt und mit neuen Brücken verbunden worden. Dazu kamen Dinge, die niemand bestellt hatte: E_8 ist wörtlich ein fehlerkorrigierender Code; die Primzahl-Front und die Kurven-Geometrie teilen *dasselbe* quadratische Gitter; und die TFPT-Atomtabelle erwies sich als identisch mit dem Prim-Maß eines aktuellen operatortheoretischen Zugangs zur Riemannschen Vermutung (Suzuki 2026) — mit einer sauber getrennten Aussage darüber, was das bedeutet und was *nicht*.

Dieses Memo erzählt die Vormittags-Erkenntnisse als sieben Bögen (A–G). Seitdem ist der komplette Nachmittag passiert: das große Promotions-Bündel v632–v642, das Lerch-Erratum samt W1-*Theorem* (v643), der W2-Start (v644), der fertig erzählte Orbifold, die W3-Reduktions-Kette und das Disziplin-Audit v649. Vier neue Kapitel (10–13) erzählen diese Bögen; die Bestandskapitel tragen datierte Nachträge. Der Abend brachte danach das Promotions-Bündel der kompletten Nachmittags-Sandbox (v650–v668), die Kletter-Runde an der W3-Wand und die Runden fünf und sechs (v669–v679) — zwei neue Kapitel (14, 15) erzählen sie, samt der zweiten zitierfähigen Kurznote. Danach das Gesamtbild (Abschnitt 16) und die ehrliche Liste des Offenen. Ein Anhang listet alle 83 Module v597–v679 mit Kurzaussage und Status.

2 Rückblick: die Kurve in drei Absätzen (v597–v608)

(Gestraffte Zusammenfassung des Memos vom 1. August; Details dort.)

Die Realisierung. Die Kurve $y^3 = x^4 - 1$ trägt den Compiler exakt: Das Operatorpaar (U, V) existiert auf ihrer Homologie als ganzzahliges Objekt und ist durch einen expliziten Basiswechsel exakt in den Compiler überführbar, mit demselben Saturationsindex $81 = 3^4$ und identischem Teiler-Muster [E] (v600, in Lean maschinenzertifiziert). Die kanonische Präsentation rotiert exakt unter der D_4 -Symmetrie der Marken (v601), die Korpus-Ankerformel gilt wörtlich, und die Weil-Positivität (Riemann-Bilinearrelationen) gilt exakt auf dem relevanten Blatt [E] (v602).

Die Adressen. Die zwei Compiler-Konstanten sind lokalisiert: $81 = 3^4$ wohnt an den vier Marken, $27 = 3^3$ wohnt bei ∞ [E] (v603, v604). Die Naht-Linie ist eine *reelle* Linie der Kurve, die Involution S_0 kehrt sie um; die drei Moden tragen paarweise ausschließende kanonische Labels, aus denen beide S_0 -Forderungen ablesbar sind [E]/[C] (v603, v606, v607).

Die Übersetzung. Die RP-Struktur des Korpus ist auf der Kurve die J -Adjungierte (Polarisierung) komponiert mit einem inneren Element c , dessen Normalisierung $14c$ ganzzahlig ist [E] (v605). Auf der parallelen Twistor-Brücke (WOIT) sind Spiegel-Fermionen auf dem freien Netz strikt OS-negativ — „eine chirale Generation ohne Spiegel“ ist dort ein Definitivitäts-Satz [E] (v608).

3 Bogen A: Die analytische Brücke schließt (v609–v614)

Der Compiler ist Algebra: ganzzahlige Matrizen. Eine Kurve ist Analysis: Integrale, Perioden, Hodge-Theorie. Das Memo vom 1. August zeigte, dass beide *dasselbe Objekt* beschreiben — aber die Brücke war erst auf der Algebra-Seite verschraubt. Die Runden v609–v614 haben sie auch auf der Analysis-Seite verschraubt, Bolzen für Bolzen.

Der Übersetzer verliert sein Geheimnis (v609)

Das Element c (der „Twist“, der die RP-Struktur des Korpus in Kurven-Sprache übersetzt) war eindeutig, aber unerklärt. Jetzt ist es *faktorisiert*: $c = \lambda \cdot K_1 \cdot d$, wobei K_1 der kanonische Formen-Vergleich ist (Polarisierung $\times$ transportierte RP-Metrik $\times$ reelle Struktur) und d der *eindeutige* Spiegel-Intertwiner des realisierten Paares: unimodular ($\det d = 1$), ganzzahlig über $\mathbb{Z}[\omega]$, involutiv unter der Gradierung [E] (v609). In einfachen Worten: c ist kein Fremdkörper

mehr, sondern das Produkt zweier kanonischer Bausteine der Kurve. Damit sind *alle drei* Reste der Übersetzer-Runde v605 aufgelöst.

Was die Kurve sonst noch trägt (v610)

Eine ehrliche Umkehr-Frage: Statt Compiler-Objekte zu *suchen*, wurde kartiert, was die Kurve *sonst* enthält. Ergebnis: Ihre Jacobische (das analytische „Innenleben“) zerfällt in zwei klassische Objekte mit komplexer Multiplikation — eine Fläche mit CM durch $\mathbb{Q}(\zeta_{12})$ und eine Kurve mit CM durch $\mathbb{Q}(\omega)$ [E] (v610, punktzählungs-bestätigt). Und eine wichtige Relativierung: Einzelne Operator-Spektren sind auf der Kurve *billig* (der Zensus findet Tausende); was den Compiler auszeichnet, ist die *Gelenk-Struktur* — Rang 7, gemeinsame Spuren, Index 81 — nicht einzelne Zahlentreffer. Das schützt vor Selbsttäuschung.

Die Perioden sind klassisch (v611)

Alle Perioden-Integrale der Kurve sind exakte Beta-Funktions-Werte, und ihre Gamma-Bausteine liegen sämtlich auf dem ζ_{12} -Raster ($\Gamma(11/12)$, $\Gamma(7/12)$, $\Gamma(5/12)$, $\Gamma(1/12)$) [E] (v611, symbolisch). Die Zahl $12 = |\mu_4| \cdot |\mu_3|$ — vier Marken mal drei Blätter — organisiert also auch die analytische Schicht. Die CM-Kurve hat die klassische Periode $\Omega_E = \Gamma(1/6)\Gamma(1/3)/(2\sqrt{\pi})$ exakt.

Wo die Positivität wohnt (v612)

Die Polarisierung J (die invariante Form der Kurve, Lorentz-Signatur $(1, 2)$: eine positive, zwei negative Richtungen) wird im Eigenrahmen der Rotation *exakt diagonal* — und ihre *einzige positive Richtung* ist exakt der Eigenraum der primitiven zwölften Einheitswurzel $\zeta_{12} = e^{i\pi/6}$ [E] (v612). Die analytische Hodge-Struktur und die endliche Rotation stimmen genau dort überein, wo Positivität wohnt.

Der Schlussstein: $r = \omega M$ und $J = -h$ (v613)

Die kanonische Perioden-Normierung schließt die Brücke. Zwei exakte Aussagen:

1. $r = \omega \cdot M$ [E]: Die Bureau-Rotation r (das algebraische Objekt, mit dem der Compiler rechnet) *ist* die geometrische Viertel-Rotation M der Kurve mal *genau einem* Deck-Schritt ω (einem Blattwechsel). Die seit v597 bekannte Merkwürdigkeit $r^4 = \omega$ („viermal drehen = ein Blatt weiter“) ist damit strukturell erklärt: $(\omega M)^4 = \omega \cdot 1$.
2. $J = -h$ **pro Charakter** [E]: Die Compiler-Polarisierung J ist (bis auf positive Skalen) das *Negative* der analytischen Hodge-Form h — und J s einzige positive Linie ist exakt h s einzige negative Linie. Die Riemann–Hodge-Positivität wird von J realisiert. Die Diagonalgewichte sind explizite Gamma-Monome (z. B. $h_1 = \frac{3\sqrt{3}}{16\pi} \Gamma(1/3)^2 \Gamma(1/6)^2$).

Der Transport-Beweis (v614)

Warum steht in $r^4 = \omega$ die Vier? Der Gauss–Manin-Transport (die Perioden entlang der starren Viertel-Rotation der vier Verzweigungspunkte mitführen) beantwortet es: Der Deck-Schritt ω *ist* die Rand-Monodromie t^4 des lokalen Systems — vier Punktierungen vom Gewicht t , einmal herum. Die Must-fail-Kontrollen bestätigen: $t^3 \neq \omega$, $t^5 \neq \omega$ — **der Exponent** $4 = |\mu_4|$ **ist durch die Anzahl der Marken erzwungen** [E] (v614, mit 25-stelligen Integrations-Zertifikaten). Zusätzlich: Die Transport-Matrix in der Segment-Basis ist *exakt* ωM — das Wörterbuch aus v613 ist kanonisch, ohne Konjugations-Spielraum.

Status Bogen A: [E] Faktorisierung von c ; CM-Zerfall der Jacobischen; Beta-Perioden auf dem ζ_{12} -Raster; J -Diagonalisierung; $r = \omega M$ kanonisch; $J = -h$ pro Charakter; Exponent $4 = |\mu_4|$ erzwungen (v609–v614). [C] Braid-Konventions-Identifikation (eine Literatur-Konvention, getragen von der exakten Charakteristik-Identität). [O] Die kanonische Fork-Basis-Buchführung (Basispunkt-Details).

4 Bogen B: Die Naht wird physisch (v617, v620, v622, v623, v628)

Die *Naht* (Seam) ist die ausgezeichnete Linie, an der die euklidische und die physikalische Seite der Theorie zusammengeklebt werden. Bisher galt: Die Kurve ist ein *Modell* der Naht-Geometrie — das beste, aber ein Modell. Dieser Bogen dreht die Beweisrichtung um und gibt der Naht zum ersten Mal ein physikalisches Spektrum samt Energien.

Die Axiome erzwingen die Kurve (v617)

Bisher: „die Kurve trägt den Compiler.“ Jetzt: „**die konformen Naht-Axiome erzwingen die Kurve.**“ Drei exakte Schritte [E] (v617): (i) *Möbius-Rigidität* — jede zyklisch $\mathbb{Z}_4$ -symmetrische Vier-Punkt-Konfiguration auf der Kugel ist konform äquivalent zu den vier Einheitswurzeln μ_4 ; (ii) der *Gewichts-Zensus* reduziert die 81 möglichen Verzweigungs-Gewichte über Uhr-Äquivarianz und Marken-Äquivalenz auf genau zwei (das konjugierte Blatt-Paar); (iii) das Gewicht $j = 1$ liefert *exakt* $y^3 = x^4 - 1$ mit voller Verzweigung bei ∞ . Die Kurve ist keine glückliche Wahl mehr, sondern die einzige Lösung der Naht-Axiome.

Warum drei Blätter? (v620)

Warum $\mathbb{Z}/3$ und nicht $\mathbb{Z}/5$? Der Zensus über alle zyklischen Ordnungen $N = 2..6$ zeigt [E] (v620): Naht-zulässig (volle ∞ -Verzweigung plus primitives Lorentz-Blatt) sind *exakt* $N \in \{3, 5\}$. Und dann pinnt der Compiler selbst: $\det_{\mathbb{Z}}(1 - \text{deck}) = N^3$ ergibt 27 für $N = 3$ (exakt die maschinell geprüfte Konstante aus v597) gegen 125 für $N = 5$; die Saturation $3^4 = 81$ gegen $5^4 = 625$. **Die Compiler-Konstanten 27/81 wählen $N = 3$ eindeutig** — ehrlich als *konditionales* Pinning getypt: Die tiefere Frage, warum der Compiler 3-adisch ist ($N_{\text{fam}} = 3$, E_8 -verankert über $240 = 16 \cdot 5 \cdot 3$), wandert eine Ebene tiefer.

Das Flat-Band ist ein Fermion-Spektrum (v622)

Der technische Kern des gesamten Naht-Programms war seit v519 ein diskreter Kernel $c(d) = (2/N)/\sin(\pi d/N)$ („das Flat-Band“). Jetzt ist bewiesen [E] (v622): **Dieser Kernel ist exakt die Moden-Summe eines chiralen Fermions auf dem 16-Punkte-Kreis mit antiperiodischer Randbedingung** (der „NS-Sektor“ — halbzahlige Frequenzen), inklusive der Nullen auf den geraden Abständen. Die Must-fail-Kontrolle: Die periodische (Ramond-)Summe reproduziert den Kernel *nicht* — NS ist erzwungen, keine Konvention. Die zugehörige Site-Karte legt die vier Marken-Bond-Mittelpunkte exakt auf μ_4 ; das Straddle-Gesetz von v534 („welche Schnitte durch Marken gehen“) wird wörtliche Geometrie. In einem Satz: *Der physische Seam ist der konforme Seam* — auf Kernel- und Wörterbuch-Ebene.

Die gedeckte Naht: ein 48er-Kreis mit Ordnung-12-Uhr (v623)

Hebt man den 16-Site-Naht-Kreis auf die drei Blätter der Kurve, entsteht *ein einziger* 48-Site-Kreis (der Walk schließt nach exakt 48 Schritten: 3 Basis-Umläufe, 12 Marken-Kreuzungen) [E] (v623). Auf ihm lebt eine gehobene Uhr L mit $L^4 = \text{Deck}$ und $L^{12} = \text{id}$: **die Relation $r^4 = \omega$, in Bogen A analytisch hergeleitet, wird hier zu purer Gitter-Kombinatorik**

— einmal um die Basis *ist* ein Deck-Schritt. Die NS-Moden spalten unter dem Deck in drei 16er-Klassen mit Offsets $\{1/6, 1/2, 5/6\}$; die $1/2$ -Klasse ist exakt der Basis-Seam. Nebenbei starb das alternierende Gewichts-Paar ein drittes Mal (Konnektivität: es zerreit den Kreis in drei Teile) — drei unabhangige Kills fur dieselbe Alternative.

Die Naht hat Orbifold-Energien (v628)

Der Schlusspunkt dieses Bogens: Die drei Moden-Klassen $\{1/6, 1/2, 5/6\}$ tragen *exakt* die Casimir-Energien (Nullpunkts-Energien) der drei Sektoren eines $\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds: Sektor-Tabelle $(1/72, -1/24, 1/72)$, das getwistete Paar entartet (konjugierte Blatter), Verhaltnis getwistet/ungetwistet $= -1/3$, **Twist-Gap exakt** $1/18$ [E] (v628, geschlossene Dirichlet-Kern-Form, symbolische $1/N$ -Entwicklung). In einfachen Worten: Die gedeckte Naht sieht nicht nur *aus* wie ein Orbifold — ihr freies Spektrum *verhalt sich energetisch exakt so*. Ehrlich benannt: Das ist die kinematische Ebene; die wechselwirkende Orbifold-Aussage (Twist-Feld-OPE, Crossing, RP) ist der verbleibende Rest.

Status Bogen B: [E] Naht-Axiome erzwingen die Kurve; Kernel = NS-Moden-Summe (NS erzwungen); 48er-Kreis mit Ordnung-12-Uhr; Moden-Klassen $\{1/6, 1/2, 5/6\}$; $\mathbb{Z}_3$ -Casimir-Daten exakt, Twist-Gap $1/18$ (v617, v622, v623, v628). [E] konditional: $N = 3$ gepinnt durch $27/81$ unter den zulassigen Ordnungen $\{3, 5\}$ (v620). [O] Der wechselwirkende Orbifold (Twist-Feld-OPE); der $N_{\text{fam}} = 3$ -Anker eine Ebene tiefer.

5 Bogen C: Die Wechselwirkungs-Front (v615, v616, v621)

Alle bisherigen Chiralitats- und Positivitats-Satze der Twistor-Brucke galten auf dem *freien* Netz. Die naturliche Sorge: Vielleicht zerstort die Wechselwirkung genau das, was frei bewiesen wurde. Drei Runden haben diese Sorge dort entkraftet, wo sie testbar ist.

Chiralitat uberlebt die Wechselwirkung (v615)

Die γ -Batterie wurde auf der *einen* Wechselwirkung ausgefuhrt, die die Reflexionspositivitat erlaubt (der eindeutige v534-Uberlebende). Ergebnis uber das gesamte Kopplungs-Gitter $g \in \{1/32 \dots 8\}$: Die chiralen Gram-Matrizen bleiben positiv definit, und **jeder Spiegel-Fermion-Vektor hat strikt negative OS-Norm** — kein Spiegel-Mode uberlebt die Rekonstruktion, auch wechselwirkend (v615; float-Ebene, Toy-Modell, ehrlich getypt). Die Generation bleibt multiplizitatsfrei. Der scharfste Befund ist die *Ko-Lokalisierung*: Das RP-tote Vergleichs-Mitglied ist indefinit — **RP wahlt nicht nur das Alignment-Bit, RP wahlt genau das Mitglied, auf dem Chiralitat geschutzt ist**.

Internes $SU(2)$ ist nicht Raum-Rotation (v616)

Der letzte unberuhrte Kill-Test der WOIT-Brucke fragte, ob sich die interne Symmetrie von der Raumzeit-Rotation trennen lasst. Auf $\mathbb{C}^4 = \mathbb{H}^2$ ist die Antwort exakt [E] (v616): Links-Quaternionen bewegen die Twistor-Fasern (Raumzeit), Rechts-Quaternionen erhalten jede Faser (intern); das interne $su(2)$ kommutiert exakt mit der gesamten Raumzeit-Wirkung, Schnitt $= \{0\}$. Die Uhr faktorisiert exakt in einen Raumzeit- und einen internen Faktor (keiner allein genugt — must-fail gepruft), und der Marken-Torsor von v519 ist die μ_4 -Untergruppe des internen $U(1)$. Der *kinematische* Zweig des Kill-Tests feuert nicht; der dynamische Zweig bleibt formal offen (auf $\mathcal{A}_{\text{hol}}$).

Die Uhr bleibt auch wechselwirkend positiv (v621)

Das Klein–Landau-Muster (die Halbgruppe positiver Transfer-Schritte, frei seit v524 bekannt) wurde unter Wechselwirkung getestet [E] (v621): Bei $g > 0$ überlebt exakte Hermitizität **genau auf den μ_4 -kommensurablen Schritten** $\{4, 6, 7\}$ und geht auf $\{1, 2, 3, 5\}$ verloren — die Halbgruppe kontrahiert auf das Uhr-Fenster. Die Uhr selbst ($k = 4$) bleibt hermitesch und positiv definit über das *gesamte* Kopplungs-Gitter. Der Mechanismus ist exakte Clifford-Kombinatorik: Die überlebende Wechselwirkung ist α_4 -invariant, nicht α_1 -invariant — die Translations-Symmetrie bricht auf den Quartett-Stabilisator. Die Lesart [C]: Die rekonstruierte Rotationsgruppe des wechselwirkenden Modells ist der *Uhr-Turm*, nicht der volle Kreis — exakt die Struktur, die der Compiler braucht, hier emergent aus RP plus Alignment.

Status Bogen C: [E] Kinematische $SU(2)$ -Separation; Uhr-Faktorisierung; Halbgruppen-Kontraktion aufs μ_4 -Fenster; Uhr positiv über das ganze Kopplungs-Gitter (v616, v621). [E]/[M] Spiegel-Exklusion und Multiplizitätsfreiheit wechselwirkend — auf Toy-Niveau, float-Präzision, eine Wechselwirkungsklasse (v615). [O] γ auf der vollen wechselwirkenden Algebra $\mathcal{A}_{\text{hol}}$ (Kontinuum); der dynamische Zweig von Kill-Test (6).

6 Bogen D: Die Primzahl-Front reift — $C = 1$ (v618, v619)

Das Primzahl-Programm (die Toeplitz-Linie) hatte seine Gleichverteilungs-Vermutung zuletzt mit einer gemessenen uniformen Konstante $C \approx 1$ formuliert (v596 und die Messung vom 1. August). Zwei Runden haben daraus eine scharfe, ehrliche Aussage gemacht.

Die Konstante wird eingefroren (v618)

Auf der deklarierten Leiter von 69 Fenstern ($h = 142..1445$) behält das Modell-Vorzeichen die ganze Leiter hindurch *ein* Vorzeichen, und auf jedem der 67 vorzeichen-treuen Fenster gilt $\varepsilon \cdot h \leq 0,982$: **die Vermutung steht mit konkreter Konstante $C = 1$ auf 67 von 69 Fenstern** [M] (v618). Genau zwei Fenster (1219 und 1445) verletzen die Schranke — und die Verletzer-Menge ist *exakt* die Menge der Vorzeichen-Flip-Fenster: Das Vorzeichen sagt die Verletzung fenster-scharf voraus. (Ehrliche Korrektur derselben Runde: Ein früherer Erklärungsversuch — Modell-Nulldurchgang — war falsch und wurde ersetzt.)

Die zwei Ausreißer sind Daten-Rand, nicht Arithmetik (v619)

Der Mechanismus der zwei Flips ist gefunden und *bewiesen konkret*: Die Atom-Nachfrage eines Fensters reicht bis $u \leq 2\alpha$; die Primpotenz-Tabelle endet bei $U_{\text{max}} = 12,899$; **exakt die zwei Flip-Fenster überschreiten diese Kappe** (um $\Delta u = 0,677$ bzw. $0,089$ fehlenden Kamm). Der Injektions-Test macht es zwingend: Entfernt man dieselben Δu -Stücke aus gesunden Fenstern, reproduzieren sich die Flips in Vorzeichen und Größe [E] (v619). Folgerung: **Auf der vollständigen Komb-Fläche (67 Fenster) gilt $C = 1$ ausnahmslos** (Maximum $0,982$) [M]; die Flip-Fenster sind als Trunkierungs-Artefakte pensioniert — ein Rand des *Datensatzes*, keine Eigenschaft der Arithmetik. Ehrlich benannt: Eine Erweiterung der Fläche braucht mehr Primzahl-Daten, keine neue Theorie.

Status Bogen D: [E] Der Flip-Mechanismus (Trunkierung, Injektions-Beweis) (v619). [M] $C = 1$ auf der vollständigen Komb-Fläche ausnahmslos; die Terzil-Struktur nicht-wachsend (v618, v619). [O] Problem 7.1 selbst (die *uniforme* Gleichverteilung als Satz) — unverändert offen, aber jetzt in seiner schärfsten Form.

7 Bogen E: Das externe Review und seine Früchte (v624)

Ein externes Review der Gitter-Argumentation lieferte drei Ableitungen, die maschinell verifiziert wurden — und eine Überraschung, die zwei getrennte Programme verbindet. Ein vorgeschlagener Folgetest wurde dabei ehrlich als schlecht gestellt umgetypt (eine komplex-symmetrische Form kann nicht reell kongruent erzeugt werden) — auch Reviews werden hier auditiert.

$d = 4$: dreifach erzwungen (v624)

Verallgemeinert man die Kleb-Konstruktion des Compilers auf $D_{d+1} \oplus A_{d-1}$, erzwingen *drei unabhängige Selektoren* den Wert $d = 4$ [E] (v624, konditional auf die benannte Architektur):

1. der *Diskriminanten-Zensus* (beide Kleb-Gruppen zyklisch und isomorph $\Leftrightarrow d = 4$; Negativ-Kontrollen $d = 3, 5, 8$ exakt);
2. die *Norm-Gleichung* $(d+1)/4 + (d-1)/d = 2$ (eindeutige positive Lösung 4; kein anderes gerades Ziel hat eine ganzzahlige Lösung);
3. der *Pythagoras-Selektor* $(d-1)^2 + d^2 = (d+1)^2$: das Tripel (3, 4, 5) aus (Zyklen, Marken, Träger) ist der *einzige* pythagoreische Abschluss.

Zusammen mit (1, 1, 2) als einziger 3-Teil-Partition von 4 und $c_3 = 1/(8\pi)$ heißt das: **Unter der benannten Architektur reduziert sich die Zwei-Eingaben-Präsentation der Theorie konditional auf einen Grenzgrad $d = 4$ plus π .** Ehrlich: Das Axiom behält seine Typisierung; die Restfrage wandert auf „warum realisiert die physische Grenze den minimalen zyklisch klebbaren Divisor“.

Der Anchor-Bytecode: $240 + 8 = 248$ (v624)

Konsolidierung: Das Anker-Polynom trägt die Kette $p_n = 2 + 2^n$ mit Zwei-Zustands-Rekursion; $p_1 p_2 p_3 = 240$ (die E_8 -Wurzelsanzahl), $p_4 - p_3 = 8$ (der Rang), $240 + 8 = 248$ (die E_8 -Dimension) [E] (v624).

Die Lorentz-Kongruenz: die neue Brücke (v624)

Die Überraschung des Reviews: Es gibt eine explizite ganzzahlige Matrix P (mit $\det P = -6$), die **die Determinantenform der Primzahl-Front und das Polarisierungsgitter des Kurven-Covers exakt ineinander überführt**: $P^\top J_{\det} P = J_{\text{fix}}$ [E] (v624). Die beiden Formen — eine aus der Toeplitz/Primzahl-Analyse (Determinante 2), eine aus der Hodge-Geometrie der Kurve (Determinante 72) — sind *dieselbe rationale quadratische Form*; das Cover-Gitter ist ein Untergitter vom Index 6. Zwei Programme, die jahrelang parallel liefen, rechnen nachweislich im selben Gitter. Offen und benannt (Stand Vormittag): die *Kanonizität* von P (Herleitung aus den Cover-Operatoren statt Existenz).

Nachtrag (Nachmittag): P ist kanonisch und konstruiert (v635, v636)

Der Vormittags-Rest hat den Tag nicht überlebt — in der guten Richtung. Zwei Runden des Nachmittags-Bündels haben P vom „gefundenen Objekt“ zur „konstruierten Abbildung“ gemacht: Der vollständige Zensus aller ganzzahligen Kongruenzen mit Einträgen in $[-4, 4]$ hat *exakt 40* Lösungen, und P ist darunter die *eindeutige* Frobenius-minimale, operator-kompatible Klasse (modulo der deklarierten Symmetriegruppe) [E]/[M] (v635). Dann die Konstruktion

[E] (v636): Die primitiven isotropen Strahlen der Cover-Form sind *exakt* Kern und Fixgerade des Compiler-Operators C_V (Nullkegel = Operator-Daten), und P ist bis aufs Vorzeichen die eindeutige ganzzahlige Kongruenz, die diesen kanonischen Rahmen auf die kanonischen Rang-1-Strahlen der Primzahl-Form schickt (volle Lösungsmenge = 1-Parameter-Boost-Familie, Ganzzahligkeit $\Rightarrow$ endliche 16er-Familie, Frobenius-Minimalität $\Rightarrow \{\pm P\}$; Pell-Fälle per Galois-Argument ausgeschlossen). Ehrlicher Rest: die Orientierungs-Wahl innerhalb der Symmetrie-Bahn (G_8) — benannt, klein.

Status Bogen E (Tagesende): [E] Drei $d = 4$ -Selektoren (konditional auf die Architektur); Anchor-Bytecode $240 + 8 = 248$; Lorentz-Kongruenz exakt (v624); P konstruiert bis aufs Vorzeichen (v636). [E]/[M] P -Kanonizität: Zensus 40, eindeutige Klasse (v635). [C] Die Reduktion „ein Grenzgrad plus π “ als Lesart der Eingabeseite. [O] Die G_8 -Orientierungs-Wahl; die Warum-Frage der physischen Grenze.

8 Bogen F: Primzahlen als Schatten der fertigen Geometrie (v625, v626, v629)

Eine externe Notiz schlug eine radikale Lesart vor: Die Primzahlen seien nicht Bausteine, sondern *Schatten* der fertigen Geometrie. Der prüfbare Kern dieser Lesart wurde maschinell auditiert — und ist exakt. Die spekulativen Rahmungen wurden ehrlich als Hypothesen getypt und *nicht* übernommen.

Die Kette steht (v625)

Jeder Pfeil der Kette

$$\mu_4 \rightarrow D_5 \oplus A_3 \rightarrow E_8 \rightarrow \Theta_{E_8} = E_4 \rightarrow \text{Hecke} \rightarrow \zeta \rightarrow \text{Primzahlen}$$

ist maschinell geprüft [E] (v625): Die Zählfunktion des fertigen E_8 -Gitters (seine Theta-Reihe) ist die Eisenstein-Reihe E_4 mit Schalenzahlen $240 \cdot \sigma_3(n)$ — die erste Schale *ist* die Wurzelanzahl 240. Jede Primzahl p wirkt darauf als Hecke-Operator T_p mit $T_p \Theta = (1 + p^3) \Theta$, und die Operatoren *kommutieren*: **jede Primzahl ist ein unabhängiger, kommutierender Prüfkanal, und die Compiler-Theta ist simultaner Eigenvektor aller Kanäle**. Schließlich erscheint die Riemannsche Zetafunktion als *faktorisierter Schatten*: $L(E_4, 6) = \zeta(6) \zeta(3)$. Der ehrliche Rahmen: Das sind klassische Jacobi/Hecke-Fakten — der Gehalt ist, dass die *Compiler-eigenen* Objekte sie wörtlich realisieren und damit die Erklärungsrichtung fixiert ist: **Geometrie zuerst, Primzahlen als Auslese**. „Adressraum“ und „unabhängige Kanäle“ sind Sätze auf Theta-Ebene; „Compiler-Eigenfrequenzen“ oder „RH als maximale Kohärenz“ bleiben Hypothesen [C].

E_8 ist wörtlich ein fehlerkorrigierender Code (v626)

Die Robustheits-Metapher der Theorie ist jetzt ein Satz in der Suite [E] (v626): Die *Construction A* auf dem selbst-dualen erweiterten Hamming-Code $[8, 4, 4]$ (16 Codewörter) liefert ein gerades unimodulares Rang-8-Gitter — nach Eindeutigkeit ist das E_8 , mit den v625-Schalen $240/2160$. Und: **Jeder Einzelbit-Fehler ist exhaustiv korrigierbar** (alle 16×8 Fälle, eindeutiges nächstes Codewort). Die Compiler-Bezüge sind getypt [C]: $8 = \text{Rang}$, $4 = d = |\mu_4|$ (der v624-Grenzgrad), $16 = \text{Träger-Halbspinor} = \text{Naht-Sites}$, $14 = 2 \cdot 7$ (die Parabolik-Dimension). Was *nicht* behauptet wird: eine physikalische Semantik der Codewörter — das ist der benannte offene Punkt.

Ein ehrlicher Kill — mit scharfem Positiv-Rest (v629)

Das Review schlug einen Kill-Test vor: Lassen sich die 240 E_8 -Wurzeln kanonisch als $(48 \text{ Cover-Moden}) \times (5 \text{ Träger-Slots})$ bauen? Erste Hürde ausgeführt [E] (v629): Für das compilerkanonische Ordnung-12-Element (Uhr mal Familien-Zyklus) zerfallen die Wurzeln in $19 \times 12 + 3 \times 4$ — *nicht* in die 20 freien Orbits, die die naive Inzidenz bräuchte: **gekillt**; $48 \times 5 = 240$ bleibt Audit-Fingerprint, keine Konstruktion. Der scharfe Positiv-Rest: Die μ_4 -Uhr allein wirkt *frei* auf den 240 Wurzeln mit **exakt 60 Orbits** — $240 = |\mu_4| \times D_{\text{start}}$, die Kaskaden-Startzahl erscheint als Orbit-Zählwert (getypt als Beobachtung [C], keine Herleitung); und der Familien-Zyklus fixiert exakt 12 Wurzeln — die Anzahl der gehobenen Marken aus v623.

Nachtrag (Nachmittag) I: Die 60 Orbits haben eine Spiegelungsgruppe — G31 und der ST31-Bogen (v633, v634, v647)

Der v629-Positiv-Rest (die μ_4 -Uhr wirkt frei mit 60 Orbits) wurde am Nachmittag zur Struktur. Erstens: Der μ_4 -Quotient der 240 Wurzeln *ist* das hermitesche-unimodulare $\mathbb{Z}[i]$ - E_8 — 60 Vektoren mit $H(v, v) = 2$ überall, unimodulare Basis unter den Repräsentanten [E] (v633; die spekulative $60 \rightarrow 6$ -Kaskaden-Route wurde dort ehrlich gekillt). Zweitens: Die 60 zugehörigen unitären Ordnung-2-Spiegelungen erzeugen eine Gruppe der Ordnung 46080, die der *volle* unitäre Stabilisator des Wurzelsystems ist — die Shephard-Todd-Gruppe G_{31} mit Molien-eindeutigen Graden $(8, 12, 20, 24)$; und die Compiler-Objekte sitzen darin: $\sigma = c^4$, $J = c^9$ — **das μ_4 -Zentrum ist eine Potenz der Compiler-Uhr** [E] (v634). Derselbe Lauf lieferte den Numerologie-Kill der Runde: $|G_{31}| = |W(D_5)| \cdot |W(A_3)|$ trägt *keine* Untergruppen-Struktur ($W(D_5)$ bettet in *keine* Rang-4-Gruppe ein — dreifach getötet), und die Compiler-Uhr ist *nicht* das Springer-reguläre 12-Element (Zensus $19 \times 12 + 3 \times 4$). Drittens die Uhr-Frage: Ist c das Quadrat einer regulären 24-Uhr? **Getötet per Paritätssatz** [E] (v647): 12-Zyklen eines Quadrats entstehen paarweise aus 24-Zyklen; c hat 19 davon (ungerade) — unmöglich selbst in S_{240} , beweisfest, per Potenz-Scan über alle 46080 Elemente bestätigt. Positiv aus derselben Runde: $w^6 = \pm J$ und $u^5 = \pm J$ — das Zentrum ist Potenz *beider* regulärer Uhren (24er und 20er).

Nachtrag (Nachmittag) II: der $d/4$ -Satz — und die Compiler-Uhr als einzige Ausnahme (v654)

Die letzte ST31-Runde des Tages (`st31_degree8_probe.py`; am Abend als **v654** promoviert, 30/30 Checks) hat die Einzelbefunde zu einem Satz vereinheitlicht: **Jede Springer-reguläre d -Uhr von G_{31} ($d \in \{8, 12, 20, 24\}$ — die vier Grade) enthält das μ_4 -Zentrum als ihre $d/4$ -te Potenz, $x^{d/4} \in \{J, J^3\}$, stets als *Generator* — der uniforme Grund: alle vier Exponenten $(7, 11, 19, 23)$ von G_{31} sind $\equiv 3 \pmod{4}$. Bei $d = 8, 20, 24$ gilt auch die Umkehrung (zentrale $d/4$ -Potenz $\Rightarrow$ regulär). Bei $d = 12$ nicht — und die Ausnahme ist die Pointe: **Die Klassen der Compiler-Uhr $c = J \circ \sigma$ (und ihres Galois-Zwillings) sind die einzigen nicht-regulären Uhren in ganz G_{31} , deren $d/4$ -Potenz das Zentrum erzeugt** ($c^3 = J^3$ exakt; ihr Charakterpolynom trägt den halben regulären Springer-Block plus einen doppelten Eigenwert i). Die Compiler-Uhr ist damit in G_{31} eindeutig charakterisiert — nicht als reguläres Element, sondern als die eine strukturierte Ausnahme vom $d/4$ -Satz. Ehrlich dazu: Die Probe korrigierte auch die eigene Erwartung — „frei“ und „regulär“ fallen bei den Graden 8 und 12 *auseinander* (dokumentiert), und $48 = 240/5$ als Naht-Site-Zahl bleibt getypte Beobachtung.**

Nachtrag (Nachmittag) III: Die Code-Semantik ist ein Wörterbuch — Reed-Muller, Decode = Projektion (v638, v646)

Der offene Punkt des Vormittags („was bedeuten die Codewörter?“) hat jetzt eine scharfe, ehrlich zweigeteilte Antwort. Die *eindeutige* Platzierung des Hamming-Codes, die beide

Compiler-Symmetrien trägt (genau 2 von 30 Platzierungen — Kill-Kontrolle bestanden), **ist der Reed–Muller-Code $RM(1, 3)$ auf dem affinen Raum $AG(3, 2)$** : Informationsbits = eines pro μ_4 -Paar (drei Familien + ein Anker), das Syndrom trägt eine Flaggen-Struktur, auf der σ als 3-Zyklus mit Anker-Fixpunkt wirkt, und **Decode = Projektion wörtlich auf der ganzen Einzel-Fehler-Klasse** (3840/3840, exakte Bruch-Arithmetik) [E] (v638). Die Rückwärts-Frage („sind Compiler-Rechnungen Code-Operationen?“) wurde ehrlich zweigeteilt beantwortet [E]/[C] (v646): Die Anker-Syndrome tragen die Zerlegung $(1, 1, 2)$ mit Norm 6 *exakt* (äquivarianz-spezifisch: σ wählt den Anker-Sektor, Anker = Familiensumme), aber die rohen Gewichte sind generisch für jede $[8, 4, 4]$ -Platzierung — und **die Bytecode-Folge $p_n = 2 + 2^n$ hat keine Code-Lesart: 0 von 11 natürlichen Familien — das Bingo ist beerdigt.**

Status Bogen F (Tagesende): [E] $\Theta_{E_8} = E_4$; kommutierende Hecke-Kanäle; ζ als faktorisierter Schatten; Hamming $[8, 4, 4] \rightarrow E_8$; $\mathbb{Z}[i]$ - E_8 -Quotient; G_{31} als voller Stabilisator, $\sigma = c^4$, $J = c^9$; $w^6 = \pm J$, $u^5 = \pm J$; Paritätssatz gegen $c = w^2$; $RM(1, 3)$ -Wörterbuch, Decode = Projektion (v625, v626, v629, v633, v634, v638, v646, v647). [C] Schatten-Rahmungen; $60 = D_{\text{start}}$; $48 = \text{Naht-Sites}$. [E] Der $d/4$ -Satz (am Abend promoviert als v654). [X] Naive 48×5 -Inzidenz; $60 \rightarrow 6$ -Kaskade; $|G_{31}| = |W(D_5)| \cdot |W(A_3)|$ als Untergruppen-Lesart; $c = w^2$; p_n -Bytecode-Code-Lesart — alle ehrlich gekillt. [O] Physikalische Semantik der Code-Struktur (Dynamik der Fehlerkorrektur).

9 Bogen G: Der Suzuki-Anschluss (v627, v630, v631)

Der strategisch wichtigste Bogen. Hintergrund: Das Review von v624 hatte eine Architektur für den Anschluss an die operatorthoretische RH-Literatur präregistriert (Vertrag mit vier Schritten W1–W4 und Kill-Tests), Bezugspunkt ist Suzukis Screw-Funktions-Rahmen (arXiv:2606.09096, Juni 2026, ohne RH-Annahme; Zitate web-verifiziert). Drei Runden haben den ersten Schritt ausgeführt — und eine alte Grenze zwischen „unserer Arithmetik“ und „der klassischen analytischen Zahlentheorie“ aufgelöst.

Die Fenster sitzen in einer Hodge-Kammer (v627)

Durch die exakte Lorentz-Kongruenz aus Bogen E lassen sich die Fenster-Vektoren der Primzahl-Front in das Cover-Polarisierungsgitter transportieren. Gemessen [M] (v627): **Alle 67 vollständigen Fenster landen im positiven Kegel der Lorentz-Form — und auf einem Blatt** (kein Vorzeichenwechsel des Blatt-Indikators über die ganze Familie). Die ehrliche Typisierung gehört zum Ergebnis: Auch *verwürfelte* Kämme verlassen die Kammer nicht — die Kammer-Zugehörigkeit wird von der Dichte-Schicht getragen und ist eine *grobe* Stabilitätsaussage; die feine $C = 1$ -Arithmetik lebt *innerhalb* der Kammer. Offen: die Kanonizität von P und die Kammer-Zugehörigkeit als Satz.

Die Atomtabelle ist Suzukis Prim-Maß — wörtlich (v630)

Suzukis Screw-Funktion g trägt einen Primzahl-Term, dessen distributionelle zweite Ableitung Atome bei $\pm \log n$ mit Gewichten $\Lambda(n)/\sqrt{n}$ setzt. Der Vergleich mit der TFPT-Atomtabelle (Positionen, Gewichte, Zelt-Projektion — seit v563 in Gebrauch) ergibt [E] (v630): **Es ist dasselbe Objekt** — 40 Atome symbolisch exakt, Position für Position, Gewicht für Gewicht. Die arithmetische Schicht, mit der die TFPT seit Monaten rechnet, *ist* das Prim-Maß des klassischen Weil-Rahmens. Damit war die atomare Hälfte von W1 geschlossen. Der erste numerische Galerkin-Vergleich der glatten Hälfte maß dagegen eine *nicht-skalare* Konversion [M] — ein präregistrierter Normierungs-Rest, jetzt mit Daten.

Der Rest ist der Pol — W1 schließt (v631)

Die Wörterbuch-Runde löste den Rest auf, und die Auflösung ist schöner als erhofft. Der Schlüssel ist ein exakter *Lerch-Kollaps* [E]: Der scheinbar transzendente Hurwitz–Lerch-Block der Screw-Funktion ist eine verkappte geometrische Reihe. Daraus folgt der Struktursatz der glatten Schicht [E] (v631):

$$g''(t) = \underbrace{-2 \cosh(t/2)}_{\text{der } \zeta\text{-Pol-Block}} - 4 \underbrace{\frac{e^{-t/2}}{1 - e^{-2t}}}_{\text{exakt } -4 \times \text{die TFPT-Dichte}}$$

Term für Term gelesen: Der zweite Teil ist *exakt* die Arch-Dichte, die die TFPT seit v563 benutzt (der Weil-1952-Kern); der erste Teil sind die Pol-Gewichte der expliziten Formel bei $s = 0, 1$. **Suzuki bündelt den ζ -Pol in g ; die TFPT führt ihn seit jeher separat als exaktes Rang-1-Stück (v591). Der mysteriöse Konversions-Rest von v630 war nie eine Normierungs-Lücke — er war der Pol-Term.** Nach seiner Abtrennung konvergiert die glatte Konversion monoton gegen den *Skalar* $-4D$ (1,0006 bei Lag 16; Restprofil exakt die deklarierte Diskretisierungs-Ordnung) [M]; die Atom-Schicht konvertiert mit einer Konstante, identisch über verschiedene Atome; und die zwei Gitter-Konstanten sind *genau* die deklarierten v563-Schicht-Konventionen (Zelt-Höhen vs. Zelt-Massen). **W1 des präregistrierten Vertrags ist auf Mess-Ebene geschlossen, mit hergeleiteter — nicht gefitteter — Konversion.**

Erratum-Hinweis (Nachmittag desselben Tages): Die $-4D$ -Lesart dieses Abschnitts beruht auf einer Fehlesung eines Vorzeichens in Suzukis Gl. (1.3), die die Suite selbst noch am selben Tag gefunden und korrigiert hat (v643; datierte Erratum-Blöcke in v631/v640–v642). Alle Identitäten dieses Abschnitts sind *korrekte* Identitäten des Ketten-Kernels, und alle Messzahlen transferieren wörtlich — aber das wahre Wörterbuch ist *einfacher*: ein Skalar $+1/D$ auf beiden Schichten, Ursprungskonstante $\kappa = 0$ exakt. Die ganze Geschichte erzählt Kapitel 10.

Die Implikationskarte — ohne Übertreibung

Was bedeutet das für die Riemannsche Vermutung? *Exakt* das Folgende, und nicht mehr:

W1 (Galerkin-Identifikation der TFPT-Form mit Suzukis Operator) — am Vormittag mess-geschlossen [M] (v630, v631); am Nachmittag Theorem auf Maß-Ebene [E]/[M] (v643, Kapitel 10) ↓ W2 (Form-Dichte: die Identifikation als Satz auf dem richtigen Funktionenraum) — [O] offen, am Nachmittag <i>gestartet</i> (v644, Kapitel 11); am Abend bis auf die punktweise Form unbedingt fundiert (v669/v674/v678) — die letzte Lücke trägt eine Zahl: die 11,7%-Türklinke (Kapitel 15) ↓ W3 (<i>uniforme</i> diskrete Positivität — der RH-harte Schritt) — [O] offen; am Nachmittag auf <i>eine</i> Ungleichung reduziert (Kapitel 11); am Abend als Struktursatz vermessen (v677, Kapitel 14): <i>uniformes W3 ist die Vermutung</i> ↓ W4 (Kontinuums-Passage, klassisch gegeben W2 + W3)

W1 zu schließen bewegt W3 nicht. Dass zwei unabhängig entwickelte Rahmen dasselbe Maß und — nach Pol-Abtrennung — dieselbe glatte Dichte tragen, ist ein starkes Struktur-Signal und macht die weiteren Schritte erst wohldefiniert. Es ist *kein* Fortschritt bei der Positivität selbst. Die Nullstellen-Seite bleibt per Zirkularitäts-Fence reine Diagnose.

Status Bogen G (Tagesende): [E] Atomtabelle = Suzukis Prim-Maß (symbolisch, 40 Atome); Lerch-Kollaps; Struktursatz der glatten Schicht (v630, v631; Etiketten per Erratum korrigiert, Kapitel 10). [M] Alle 67 Fenster in einer Hodge-Kammer (grob, dichte-getragen) (v627). [E]/[M] W1 am Nachmittag *theorem-geschlossen* auf Maß-Ebene (v643); *P*-Kanonizität geschlossen (v635/v636, Bogen E). [O] W2 (gestartet, v644; am Abend unbedingt fundiert bis auf die 11,7 %-Türklinke, Kapitel 15) und W3 (uniforme Positivität — der RH-harte Schritt, reduziert auf eine Ungleichung, Kapitel 11; am Abend als Struktursatz vermessen, Kapitel 14); Kammer-Satz.

10 Das Erratum und das Theorem (v640–v643, Kurznotiz)

Der wichtigste Bogen des Nachmittags beginnt mit einem Fehler — und ist gerade deshalb ein Lehrstück dafür, wie dieses Projekt arbeitet.

Der Fehler: ein Vorzeichen in Gleichung (1.3)

Die gesamte W1-Kette des Vormittags (v631, dann die Schließungs-Trilogie v640–v642) las Suzukis Screw-Funktion, Gl. (1.3), mit dem Lerch-Koeffizienten -1 . Korrekt ist $+1/4$. Gefunden hat das *die Suite selbst*, noch am selben Tag: Der Konventions-Lock in v643 zeigt maschinell, dass *nur* die $+1/4$ -Lesung Suzukis eigene gedruckte Ursprungskonstante $A = \frac{1}{2}(\log 2\pi - \psi(2)) = 0,70754637$ reproduziert (Abweichung $1,2 \cdot 10^{-9}$) und $g(0) = 0$ liefert; die -1 -Lesung ist log-divergent (daneben um ~ 56). Der Fehler wurde als *datierte Korrektur* dokumentiert: Erratum-Blöcke in allen vier betroffenen Modulen, Notizen auf fünf Ledger-Zeilen, Erratum-Sätze in drei Papieren, Website-Spuren. Nichts wurde still überschrieben.

Warum kein Messwert kippte — und das Wörterbuch *einfacher* wurde

Der Grund, warum die Korrektur schmerzlos war, ist selbst ein exaktes Resultat: Alle Vormittags-Identitäten sind korrekte Identitäten des *Ketten-Kernels* $\tilde{g} = g - \frac{5}{4} \cdot \text{Lerch}$, und die exakte Transfer-Identität $c_{\text{gal}}(\tilde{g}) = -4 c_{\text{gal}}(g)$ überträgt jede Messzahl wörtlich auf Suzukis wahres g — Zahl für Zahl, kein Check kippt, nur die Etiketten ändern sich [E] (v643, relative Abweichung $3,7 \cdot 10^{-12}$). Und die neuen Etiketten sind *schöner* als die alten:

- Suzukis glatte Schicht ist $+\rho$ (nicht -4ρ) — das Zwei-Schichten-Wörterbuch ($-1/(4D)$ glatt, $1/D$ atomar) kollabiert auf **einen einzigen Skalar $+1/D$ für beide Schichten**;
- das Vorzeichen ist **positivitätskompatibel**: die TFPT-Fensterform und Suzukis Form Q_W^a sitzen auf *derselben* Seite — wichtig für alles, was in Kapitel 11 kommt;
- die Kandidaten-Ursprungskonstante verschwindet: $\kappa = 0$ **exakt** (gemessen $< 10^{-53}$, mit geschlossener Identität) — der vermeintliche δ_0 -Zusatzterm des Vormittags war ein Artefakt der Fehllesung; v563s Nahzellen-Schema *ist* Suzukis Ursprungs-Buchführung.

Ein Fehler, der beim Korrigieren die Theorie *vereinfacht*, verhält sich wie ein Fehler in der Buchführung, nicht wie einer in der Sache.

W1 wird ein Theorem (v643)

Auf dem korrigierten Fundament wurde W1 vom Messergebnis zum Theorem auf Maß-Ebene [E]/[M] (v643, 11/11). Die zwei Bausteine:

1. **Das Projektions-Lemma** schließt den letzten benannten W1-Rest: Suzukis Mean-Zero-Bedingung (L_0^2 -Projektion) lebt auf der u -Seite und ist dort *automatisch* — die Ableitung D bildet H_0^1 bijektiv auf L_0^2 ab ($\int Dv = v(a) - v(-a) = 0$, sympy-exakt), die Projektion erzeugt *keinen* Wörterbuchterm; und der v563-Paritätssektor *ist* exakt der ungerade Teilraum von H_0^1 — die Buchführung schließt trivial.

2. **Die exakte Randgleichung ohne Konstante:** $A_{\text{arch}} = -g''_{\text{glatt}}$ an jedem Lag (schlechtestes relatives Residuum $3,4 \cdot 10^{-52}$ — keine Konstante, kein Skalar), $\kappa = 0$, Pol-Block Rang 1, Momentengesetz bis zur achten Ordnung *hergeleitet*. Formgleichheit auf dem gemeinsamen ungeraden Sektor: $\max |Q_T - Q_S|/|Q_T| = 1,28 \cdot 10^{-10}$.

Und der präregistrierte Kill-Test hat es überlebt: Das auf *einem* Fenster hergeleitete, dann eingefrorene Wörterbuch (alle Formeln geschlossen in D , kein Drehknopf) wurde unverändert auf drei frischen Fenstern mit deutlich verschiedenen Tiefen ausgeführt ($h = 285/540/997$) — das Kill-Kriterium „irgendein Fenster braucht eine Konversion jenseits der expliziten D -Abhängigkeit“ ist auf keinem erfüllt [M] (v641). W1 ist kein Ein-Fenster-Fit.

Die zitierfähige Kurznotiz

Das Resultat ist als eigenständige, arXiv-fertige Kurznotiz im Ordner `notes/arxiv_w1_note` ausgearbeitet: „*The window quadratic form of the TFPT prime-front program is a Galerkin discretization of Suzuki’s localized Weil operator*“ — Theorem-Statement auf Maß-Ebene, Ein-Skalar-Wörterbuch, hergeleitetes Zweite-Ordnung-Gesetz, Erratum offen dokumentiert, jede zitierte Zahl aus einem benannten Skript. Das ist die erste Stelle, an der ein Stück des Primzahl-Programms in extern zitierfähiger Form vorliegt.

Status Erratum/Theorem: [E] Lerch-Lock $+1/4$ (maschinell, aus Suzukis eigenen Daten); Transfer-Identität; Projektions-Lemma; $A_{\text{arch}} = -g''_{\text{glatt}}$ exakt; $\kappa = 0$ (v643). [M] Formgleichheit $1,28 \cdot 10^{-10}$; Portabilität auf drei frischen Fenstern, Kill-Kriterium nicht erfüllt (v641, v643). [C] Getypte Gitterresiduen (Momenten-Restglied, Re-Binning) — benannt, hergeleitet typisiert (v642, v643). [O] W2–W4 unverändert; kein RH-Statement.

11 Die eine Ungleichung (W3-Reduktion; Sandbox-Kette + v644, v648)

W3 — die *uniforme* diskrete Positivität — ist der RH-harte Schritt des Vertrags, und er ist am Tagesende so offen wie am Morgen. Aber er hat jetzt eine *Form*: Eine Kette von vier Sandbox-Runden hat die Frage auf der deklarierten Fläche auf eine einzige Ungleichung reduziert — und eine fünfte Runde hat die bedrohlichste Lesart dieser Ungleichung entschärft. Dieses Kapitel erzählt den Nachmittags-Stand mit zwei Suite-Ankern (v644, v648); die hier genannten Sandbox-Proben wurden am frühen Abend komplett promoviert (Margen-Brücke v656, r_{id} -Formel v657, Uniform-Schranke v658, Landschaft v659, Mosco v655, Gårding-Kette v661–v663). Wie es danach weiterging, erzählen die Kapitel 14 und 15.

Erster Schritt: die Margen-Brücke ist eine Identifikation

Die W3-Werkzeug-Runde v648 (Sign-Uncertainty-Toolbox — das Wörterbuch zum kritischen Streifen ist echt und 25-stellig verankert, aber der Massenhebel der Literatur *stirbt* bei $d = 1$: getyptes Negativ) hinterließ als Nebenbefund eine verdächtig hohe Korrelation: $\text{corr}(\log \lambda_{\min}, \log \varepsilon h) = +0,704$ — Positivitätsmarge und $C = 1$ -Kontraktionsmarge scheinen zusammenzuhängen. Die Margen-Brücken-Probe (`margin_link_probe.py`) hat das mit der v637-Methodik (präregistrierte Rang-Kontrollen, Permutations- p) seziert. Ergebnis: Die Brücke ist echt h -robust — aber sie ist *keine* neue Information, sondern eine **Identifikation**: Auf Lock-Fenstern gilt

$$\lambda_{\min} \approx r_{\text{id}} \cdot \frac{q_r}{\|w_{\text{lock}}\|_G^2},$$

die Positivitätsmarge *ist* der arithmetische $C = 1$ -Defekt q_r entlang der Lock-Richtung, bis auf einen Ausrichtungsfaktor r_{id} . Geometrie-Positivität und Arithmetik reden auf dieser Fläche nicht nur miteinander — sie sind dasselbe Objekt in zwei Koordinatensystemen.

Zweiter Schritt: der Ausrichtungsfaktor hat eine exakte Formel

Was steuert r_{id} ? Die Nachfolge-Probe (`rid_alignment_probe.py`) leitete die geschlossene 2D-Eigenformel her und verifizierte sie pro Fenster auf Maschinenpräzision: Schreibt man die Minimal-Mode als Mischung aus Lock-Richtung und Orthogonalanteil (Mischwinkel θ , senkrechter Rayleigh-Überschuss $q = Q_{\perp}/\lambda_{\text{lock}} > 1$), dann gilt *exakt*

$$r_{\text{id}} = \frac{1 - q \tan^2 \theta}{1 - \tan^2 \theta}, \quad \text{und damit} \quad \lambda_{\min} > 0 \iff q \tan^2 \theta < 1.$$

Dritter Schritt: die Reduktion — und ihre gemessene Bedrohung

Damit reduziert sich *W3 auf dieser Fläche* auf zwei Zutaten: das Lock-Vorzeichen (die v618-Dichotomie) und **die eine Ungleichung**

$$P := q \tan^2 \theta \leq 1 - \delta \quad \text{uniform über die Fensterfamilie.}$$

Die Risiko-Probe (`w3_uniform_bound_probe.py`) hat sie ehrlich vermessen: P steigt mit der Tiefe (Spearman +0,735, Maximum 0,9636 bei $h = 859$), und bei fester Tiefe bewegt ein $\pm 5\%$ -Schub des Fensterparameters α den Wert um bis zu $\sim 60\%$: Verdikt *W3UB-FRAGILE* — P ist eine dünne Resonanz der Fenster-Konstruktion, keine glatte Tiefenfunktion. Das war der bedrohlichste Befund des Nachmittags.

Vierter Schritt: die Entwarnung der Landschafts-Probe

Die Landschafts-Probe (`w3_resonance_landscape_probe.py`) hat daraufhin $P(\alpha)$ um acht Fenster herum kartiert (81-Punkte-Gitter $\pm 10\%$, plus Zoom) — und die Bedrohung löst sich auf: **Alle scheinbaren Überschreitungen ($P \gg 1$ bis $2 \cdot 10^7$) sind Rotations-Artefakte der Brille, nicht der Sache** — Gitterpunkte, an denen die Lock-Identifikation selbst degeneriert ($\theta \rightarrow 90^\circ$ oder $\lambda_{\text{lock}} \rightarrow 0$); dort ist P schlicht nicht mehr das Positivitätskriterium. Das Kriterium selbst — $\lambda_{\min}$ — **bleibt auf dem gesamten vermessenen Gitter positiv** (kein einziger $\lambda_{\min} < -\text{floor}$ -Punkt auf den unauffälligen Slices). Und die Konstruktions-Bias-Sorge entfällt: **Die Frame-A-Punkte sitzen nicht auf den Peaks** — ihr mittlerer Quantil-Rang im eigenen Profil ist 0,24, also auf der *niedrigen* Seite. Die Fensterfamilie ist nicht auf Resonanzen gebaut.

Und W2? Der Gårding-Rest ist arithmetisch

Parallel lief die W2-Front. Das Suite-Modul v644 hat W2 ehrlich *gestartet* (klassische FEM-Dichte-Kette zitiert und gemessen, Rayleigh–Ritz monoton von oben auf allen genesteten Folgen, λ_a -Scan konsistent mit Suzukis Stetigkeits-Theorem — das Paper behauptet dort *keine* Vorzeichen-Aussage) [E]/[M] (v644); der getypte Rest ist die Mosco-/Kompaktheits-Schiene. Die Mosco-Probe (`w2_mosco_probe.py`) hat deren messbare Surrogate vermessen (Resolventen-Vektoren statt instabiler Grundmoden — die Redesign-Lektion ist im Docstring dokumentiert) und als fehlenden Baustein die *diskrete Gårding-Ungleichung* benannt. Die Gårding-Probe fand dort einen echten Drift (Verdikt *GARDING-DRIFT-UNRESOLVED*: die Konstante ist auf vier dyadischen Stufen von einem $1/\log$ -Zerfall nicht unterscheidbar; Diagnose: der Minimierer lebt im Gitter-Randband), und die Remedy-Probe (`garding_edgeband_probe.py`) hat beide benannten Heilungen implementiert: gefaltete diskrete $H_{\log}$ -Norm und Randband-Cutoff. **Der verbleibende Kern ist damit arithmetisch, nicht numerisch**: die *Envelope-Frage* — ob die untere Einhüllende des Gesamt-Symbols (glatte log-Schicht minus Primzahl-Atom-Schicht) gleichmäßig in der Fensterlänge positiv bleibt; die grobe Chebyshev-Abschätzung der Atommasse wächst mit dem Fenster und liefert das allein *nicht*. Benannt, offen.

Status W2/W3 (Tagesende): [E] Die r_{id} -Formel (exakt pro Fenster); das Streifen-Wörterbuch von v648 (25-stellig verankert). [M] Identifikation $\lambda_{\min} \approx r_{\text{id}} q_r / \|w_{\text{lock}}\|_G^2$; $P \leq 0,964$ auf der Fläche; Landschafts-Entwarnung ($\lambda_{\min}$ überall positiv, Frame-A nicht auf Peaks); W2-Scheiben (v644); Gårding-Kette (am Abend promoviert als v655–v663). [C]/[X] Der Massenhebel der Sign-Uncertainty-Route stirbt bei $d = 1$ (getyptes Negativ, v648); die Uniform-Bound-Extrapolationen sind Risikozahlen, keine Aussagen. [O] **W3 bleibt offen** — reduziert auf $q \tan^2 \theta \leq 1 - \delta$ uniform (plus Lock-Vorzeichen); W2-Rest: die arithmetische Envelope-Frage. Kein RH-Statement, nirgends.

12 Der Orbifold ist fertig erzählt (v639, v645 + Sandbox-Trilogie)

Bogen B endete am Vormittag mit einem benannten Rest: Die Naht trägt die $\mathbb{Z}_3$ -Casimir-Daten *kinematisch* exakt (v628) — aber der *wechselwirkende* Orbifold (Twist-Felder, Crossing, Reflexionspositivität, Modularität, Zusammenbau) stand aus. Am Tagesende ist diese Geschichte auf Gitter-Ebene zu Ende erzählt, in fünf Stationen.

Station 1: Die Twist-Felder stehen (v639)

Die wechselwirkende $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Scheibe steht auf dem abelschen Vertex-Niveau [E]/[M] (v639): Das Twist-Feld-Gewicht $h_\sigma = 1/36$ kommt aus *drei* unabhängigen exakten Routen (Casimir-Datum, Zeta-Moden-Formel, Bosonisierung — die Konventions-Fallen der Literatur exakt aufgelöst); das Gitter-Zweipunkt bestätigt $2\Delta = 2/9$; **Crossing ist exakt symmetriegeschützt** (die Gap-Rotation *ist* die Crossing-Abbildung $w \rightarrow 1 - w$, eine exakte Gittersymmetrie); die geschlossene Vierpunkt-Form passt nach Extrapolation unter 0,1%. Und die Runde benannte ihr eigenes Offen-Item scharf: Die *naive* $\mathbb{Z}_3$ -Spiegelpaarung verletzt RP stabil — der Fix musste strukturell sein.

Station 2: Der Klein-Twist trägt die Positivität (v645)

Genau dieses Item ist gelöst [E]/[M] (v645, 17/17): Die positivitätstragende Paarung ist der *parafermionische Klein-Twist* — Spiegelung *komponiert mit Ladungskonjugation*, plus ω^{kq} -Nullmoden-Phasen. Eine exakte Realitäts-Identität (bei halber Füllung) macht jede Gram-Zahl reell; alle geladenen Klein-Blöcke sind PSD, stabil über $N = 48$ bis 384, auf beiden Achsen; und $\eta = (1, 1)$ **ist eindeutig aus 36 Kandidaten-Paaren** — keine Phase rettet die naive Paarung, der Fix ist strukturell, keine Konvention. Auch die volle gemischte OS-Gram ohne Sektor-Projektion ist PSD. Die Must-fail-Kontrollen reproduzieren die naive Verletzung exakt.

Station 3: Die Modularität — mit einer N^{-4} -Überraschung (promoviert als v650)

Die Modular-Probe (`orbifold_modular_probe.py`, Verdikt *ORB-MODULAR-COHERENT*; am Abend als v650 promoviert) baute alle neun getwisteten Partitionsfunktionen $Z[g, h]$ des Naht-Doubles auf dem Zylinder: Alle neun treffen die Kontinuums-Referenz $|\theta[g/3, h/3]/\eta|^2$; die getwisteten Charaktere tragen $h_\sigma = 1/36$ samt parafermionischem $1/6$ -Gap; und $\text{deck}^3 = -1$ (die v623-Beobachtung) schließt exakt als $\mathbb{Z}_6$ -Spurarithmetik. Die ***T-Transformation ist exakt*** (der diskrete Dehn-Twist = Gitter-Translation, eine Operator-Identität mit $\mathbb{Z}_6$ -Spin-Struktur-Shift). Die *S-Transformation ist gemessen* — mit einer Überraschung: Die *S-Abweichung* fällt wie N^{-4} , *schneller* als das naive N^{-2} -Dispersions-Artefakt — **das führende Gitter-Artefakt ist selbst *S*-kovariant und hebt sich in der *S*-Relation weg**; nur der N^{-4} -Schwanz bleibt. Ein Gitter, das die Modularität *besser* respektiert als es müsste.

Station 4: Der Zusammenbau — genau ein Kandidat überlebt (promoviert als v651)

Die Assembly-Probe (`orbifold_assembly_probe.py`, Verdikt *ORB-ASSEMBLY-SEAM*; am Abend als v651 promoviert) hat den Orbifold zusammengesetzt. Zuerst die Grundsatzfrage, maschinell erledigt: $H^2(\mathbb{Z}_3, U(1)) = 0$ — **diskrete Torsion existiert für den reinen $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold nicht** (alle 27 Kozykel aufgezählt, alle symmetrisch); die echte Freiheit ist die $\mathbb{Z}_6$ -Spin-Verdrahtung (GSO-artig), denn $\text{deck}^3 = (-1)^F$ macht den Orbifold zum $\mathbb{Z}_6$ -Quotienten. Dann der Test aller Kandidaten-Zusammenbauten (inklusive Must-fail-Gewichte): Die Bedingungen {ganzzahliges Spektrum, eindeutiges Vakuum, gemessene S -Kovarianz, exaktes T } lassen genau **zwei** übrig — B (der $\mathbb{Z}_6$ -Deck-Quotient mit uniformer Ladungs-0-Projektion) und $C3$ (der Arf/GSO-Zwilling) — und die unabhängigen Naht-Daten (untwistete Basis, das 1/9-Twist-Paar, die gemessenen Sektor-Grundzustände, das Klein- $\eta = (1, 1)$ aus v645) **wählen B eindeutig**.

Station 5: Der strukturelle Pin — B ist der Quotient, $C3$ ist etwas anderes (promoviert als v652)

Die Arf-Probe (`orbifold_arf_probe.py`, Verdikt *ARF-B-STRUCTURAL*; am Abend als v652 promoviert) härtete den letzten Datenvergleich zur Struktur: (i) Der **Klassifikationssatz**: Alle 6^6 Sektor-Charakter-Verdrahtungen wurden aufgezählt — die Überlebenden der Konsistenzbedingungen sind *exakt* $\{B, C3\}$; es gab nie einen dritten Kandidaten. (ii) Der **Ein-Fockraum-Pin**: Alle Twist-Sektoren leben auf *einem* Fockraum, auf dem der $\mathbb{Z}_6$ -Generator (und $(-1)^F$) ein einziger fester Operator ist — dann ist der triviale Lift-Charakter erzwungen: **der geometrische Quotient der Naht ist B** ; $C3$ wäre eine *andere* fermionische Dekoration (Arf/Kitaev-Stacking), kein Quotient. (iii) Die **Messbestätigung mit Faktor 85**: Die Defekt-Spektroskopie misst die leichtesten Zwischenzustände jeder Twist-Klasse — die gemessenen Exponenten treffen B s Vorhersagen in jedem Sektor unter 3%; $C3$ s Vorhersagen für die ungeraden Sektoren (85/18, 81/18) liegen um Faktoren ~ 85 bzw. ~ 9 daneben, und die von $C3$ herausgeschnittenen Zustände existieren nachweislich (positive Klein-Norm). $C3$ excidiert physikalische Naht-Zustände — B nicht.

Status Orbifold (Tagesende): [E] $h_\sigma = 1/36$ (drei Routen); Crossing symmetriegeschützt; Klein-Twist-RP mit eindeutigem $\eta = (1, 1)$; T exakt; $H^2 = 0$; $\text{deck}^3 = (-1)^F$ als Spurarithmetik (v639, v645 + Sandbox). [M] S -Kovarianz mit N^{-4} -Rate; Sektor-Tabellen $< 1\%$; Defekt-Exponenten (Faktor-85-Diskriminierung); alles Gitter-Ebene. [C] T -Phasen pro Charakter, nicht-abelscher Gehalt — getypt offen; die Trilogie ist am Abend als v650–v652 promoviert (dazu v653: Twist = Deck = Bond-Defekt als *Gitter-Satz*, exakt in $\mathbb{Q}(\zeta_6)$). [O] GATE.QGEO bewegt sich nicht — aber der benannte Bedrock-Rest „wechselwirkender Orbifold“ ist auf Gitter-Ebene vollständig erzählt: genau *ein* Zusammenbau überlebt, und er ist strukturell gepinnt. Den Kontinuums-Schritt erzählt Kapitel 15 (v679).

13 Die Selbstprüfung (Look-Elsewhere + v649 + /method)

Der letzte Bogen des Tages richtet die Instrumente auf das Projekt selbst. Zwei Fragen: Sind die getypten Zahlen-Koinzidenzen des Korpus statistisch etwas wert? Und lässt sich der Verdacht „Numerologie / AI-Slop“ maschinell entkräften statt rhetorisch?

Das Bingo-Budget: keine Einzelzahl ist signifikant — und genau das ist das Ergebnis (promoviert als v664)

Die Look-Elsewhere-Probe (`look_elsewhere_probe.py`, Methodik-Vorbild v100; am Abend als v664 promoviert) zählt für jede aktuell getypte $[C]$ -Koinzidenz *ehrlich*, wie viele Kandidaten-

Slots die Struktur-Seite anbot, und rechnet exakte Poisson-Binomial-Korrekturen gegen drei Null-Modelle (inklusive des brutal ehrlichen größengefensterten Modells). Radikal dabei: Die sechs bereits *getöteten* Lesarten gehen als Null-Treffer-Trials ins Budget ein — Kills *vergrößern* das korrigierte p . Das Ergebnis in drei Sätzen: **Keine einzelne Zahlen-Beobachtung überlebt für sich als signifikant**, sobald Budget und Größenverteilung ehrlich gezählt werden; **das Ensemble überlebt die konservativste Korrektur bei $p \approx 5 \cdot 10^{-3}$** (inklusive der Kills); und **zwei Beobachtungen wurden offiziell entwertet** — als „Beobachtung ohne statistisches Gewicht“ namentlich gelistet, mit fertigem Notiz-Text für Ledger und Tagebuch. Mathematisch erzwungene Treffer (etwa die Parameter des eindeutigen selbstdualen $[8, 4, 4]$ -Codes) tragen per Konstruktion *keine* freie Koinzidenz-Masse: Ihr Wert ist das Theorem, nicht die Zahl. Die Botschaft ist dieselbe wie im ganzen Memo: **Die Evidenz dieses Programms sitzt in Struktursätzen — Klassifikation, Eindeutigkeit, Paritätssätzen — nicht im Zahlen-Bingo.**

Das Disziplin-Audit: die Suite vermisst sich selbst (v649)

Das Meta-Modul v649 [E]/[C] (18 Checks) parst die *eigenen* Dateien der Suite — Ledger, Modul-Quellen, Contracts-Papier, Lean-Baum — und friert die gemessenen Disziplin-Metriken als Mindestwerte ein (eine künftige Regression lässt das Modul fehlschlagen und erzwingt einen datierten Re-Freeze). Die Zahlen beim Freeze:

- **214 Ledger-Zeilen dokumentieren Kills, ehrliche Negative, Stilllegungen, Re-types** (von 715 Zeilen gesamt) — ein Projekt, das die eigenen begraben Hypothesen führt, ist kein Confirmation-Bias-Generator;
- **643 Module, 6040 statische Checks, 1469 Negativkontroll-Vorkommen (must-fail, kill, scramble) in 233 Modulen** — Negativkontrollen sind korpusweit, nicht dekorativ;
- **47 Contract-Zeilen, 29 davon mit vor der Ausführung benannten Kill-Kriterien**; ausgeführte Ketten im Ledger verifiziert — z.B. der v533-präregistrierte PGL_2 -Test, der am Nachmittag wörtlich ausgeführt wurde [E] (v632: die vier externen Transfer-Solver teilen *eine* Möbius-Aktion; das Kill-Kriterium „vier inkompatible Aktionen“ ist nicht erfüllt);
- **deterministisches Replay 12/12** auf der deklarierten Stichprobe (je zwei frische Subprozess-Läufe, Output identisch); 396 Module sympy-exakt, 77 mit expliziten Seeds;
- **fünf Klassik-Anker hier nachgerechnet** (Jacobi 1834, Construction A, Shephard-Todd-Grade, Suzuki-Konstanten, Zeta-Funktionalgleichung);
- **54 committete Lean-Beweismodule** (ehrlich: der Build wird in-suite nicht neu ausgeführt — Laufzeit; der letzte grüne Build ist zitiert);
- und die Pflicht-Sektion [C]: Das Modul misst *Prozess*-Disziplin, nicht die Wahrheit der Physik — ein Disziplin-Zertifikat ist eine notwendige, keine hinreichende Bedingung gegen Numerologie. Die offenen Gates bleiben offen.

Die neue /method-Seite

Dieselbe Ehrlichkeit ist jetzt öffentlich: Die Website trägt eine neue, aus der Suite *generierte* Seite /method („The verification framework“) — die Pipeline (Experiment → Probe mit Kill-Kriterien → Suite-Modul → Ledger → generierte Spiegel), die D1–D6-Zahlen aus einer generierten Datenfläche, der *Friedhof* der begraben Koinzidenzen (namentlich), „What would

falsify this“ (die Kill-Kriterien der offenen Contracts), die E/C/O/X-Typologie mit gemessener Verteilung und ein AI-Transparenz-Absatz: Agenten rechnen, die deterministische Suite entscheidet — `python3 verification/run_all.py` rechnet alles nach.

Status Selbstprüfung: [E] Disziplin-Zensus eingefroren (214 Kills, 1469 Negativkontrollen, 12/12 Replay, 5 Klassik-Anker, 54 Lean-Module) (v649); PGL₂-Präregistrierung ausgeführt (v632). [M] Look-Elsewhere: Ensemble $p \approx 5 \cdot 10^{-3}$ im konservativsten Modell, inkl. Kills (am Abend promoviert als v664; die Re-Types sind ausgeführt). [C] Zwei Koinzidenz-Beobachtungen offiziell ohne statistisches Gewicht — entwertet, namentlich geführt. [O] Die offenen Gates bewegen sich durch Selbstprüfung nicht — das ist ihr Sinn.

14 Die Kletter-Runde: die Wand wird exakt vermessen (v669–v677)

Der Abend begann mit Buchführung: Das große Bündel v650–v668 hob die komplette Nachmittags-Sandbox in einem Zug in die Suite (301 Checks, alle grün — Orbifold-Front, $d/4$ -Satz, W2/W3-Kette, Look-Elsewhere, dazu die Ground-Truth-Rekalibrierung v668: wahre Positivität hat *keine* uniforme Marge, und ohne Euler-Produkt bricht die identische Maschinerie um ~ 13 Größenordnungen — die Epstein-Firewall). Runde vier (v669–v673) legte dann das W2-Fundament: der **Fejér-Dichte-Satz** [E]/[M] (v669) macht das Fenster-Symbol *wörtlich* zur Fejér-geglätteten Nullstellen-Zähldichte ($s_{\text{tot}} = 2\pi(F_a \star dN)$, exakt) und liefert die *unbedingte* Kette $\text{RvM} + \text{Trudgian} \Rightarrow \rho \geq 0,306 \cdot \log(2+t) - C_0$, a -uniform — mit der ehrlich benannten Schwelle: Einzelmoden liegen *unter* der Zertifizierbarkeits-Grenze $4\pi A_1 = 1,4074$ (die strukturelle Erklärung des Gårding-Drifts). Dazu das **Li-Doppel** (v672/v673: der Li-Koeffizient ist ein quadratischer Formwert der Weil-Form, Laguerre-exakt; die E_8 -Zählfunktion und der ζ -Kamm stimmen in *einer* Li-Folge überein, Residuen $\pm 1/240$ exakt) und zwei weitere Nadel-Negative (v670, v671). Dann begann der eigentliche Kletterversuch — Runde fünf (v674–v677), die „Kletter-Runde“. Ihr Ergebnis ist keine Besteigung: Es ist eine *exakte Vermessung* der Wand, zwei Sätze, ein Frame-Gårding und eine ehrliche Typisierung.

Der Paket-Gårding: der ehrliche Split (v674)

Die Paket-Runde [E]/[M] (v674, 21 Checks) hat den W2-Rest sauber in zwei Hälften geteilt. Die schlechte Hälfte zuerst, als promoviertes ehrliches Negativ: Die *Projektions*-Paketnorm (Kontinuums-Bänder oberhalb der v669-Schwelle, DST-Pakete) entkommt dem $1/\log$ -Drift **nicht** — die Stabilisierung muss bei jedem C scheitern, der Minimierer ist eine *einzelne* In-Gap-Mode (Single-Mode-Anteil 0,90): Paketierung durch Projektionen etikettiert die punktweise Obstruktion nur um. Die gute Hälfte: Die **Frame-Ungleichung** $Q + C_0 G \succeq c_0 Y$ (Zelt-Paket-Frame) *hält auf jedem Gitter* — mit den nullstellenfrei neu gebauten v669-Theorem-Konstanten ($c_0 = 0,3058$, $C_0 = 2,4984$; $\lambda_{\min}$ zwischen $+1,52$ und $+1,79$, Zertifikat-Marge $+2,21$, a -uniform), und der Mosco-Mechanismus ist numerisch komplett (8/8). Der benannte Rest war präzise: *Innerpaket-Equidistribution* — also unbedingte Information über Nullstellen-*Lücken*. Genau diese Information liefert Kapitel 15.

Die Nadel-Jagd endet: vier ehrliche Negative (v675)

Die 52 „Nadeln“ der W3-Landschaft (schmale Spitzen des Risikoparameters P) waren die letzte offene Mechanismus-Frage. Die Antwort ist ein vierfaches, sauber dokumentiertes Nein [E]/[M] (v675, 21/21, aufbauend auf v670/v671/v667): Die Nadeln sind **nicht low-rank** (die Kopplung an die Lock-Richtung ist bulk-spektral — Leak 1,000 an jedem Deflations-Block, v670), **nicht nullstellen-getrieben** (keine h -kontrollierte Korrelation mit Lehmer-Paaren im

aufgelösten Band, alle $p > 0,1$, v671), **nicht im Vergleichs-Frame** (der externe Baez–Duarte-Rahmen hat kein Nadel-Analogon — ein Fensterfamilien-Phänomen, v667), und sie tragen **kein Assembly-Prädikat** (alle vier eingefrorenen Kandidaten verfehlen ihre Gates: das Jump-Set der Zelt-Quantisierung ist zu dicht, der Phasen-Gradient hat das falsche Vorzeichen, die Lock-Rotation ist sauber getötet — die Rotation gehört der *Mode*, nicht der Projektion —, und das Pol-Gewicht ist signifikant, aber invertiert; die Zähne-Kontrolle detektiert ein geplantes Signal zuverlässig). Fazit, getypt: Die Nadeln sind eine **emergente Bulk-Eigenschaft** der Fensterfamilie. Die W3-Empfehlung wandert auf die tragfähige Form „MARGIN-Regime-Schranke + Ihara-Kalibrierung“ — kein Nadel-Prädikat.

Der $C = 1$ -Quadratur-Satz: der Kandidaten-Mechanismus entzaubert — und fundiert (v676)

Seit v618 stand die Frage, *warum* die Kontraktions-Konstante der Primzahl-Vermutung $C = 1$ ist. Jetzt ist sie auf der deklarierten Fläche ein **Diskretisierungssatz** [E]/[M] (v676, 12/12), in drei exakten Stücken: (i) q_r ist die *exakte Nullstellen-Seiten-Lesung* des Lock-Profiles — die Weil-Formel auf dem kompletten, Turing-zertifizierten Kamm ($n = 2500$) reproduziert die arithmetische Größe auf allen 67 Fenstern (Median-Residuum $1,1 \cdot 10^{-2}$), und $q_{\text{pred}} > 0$ auf 67/67: **das Lock-Vorzeichen ist Nullstellen-Seiten-Positivität** (via des v591-Pol-Killers, Rang eins, $\cos = 1,000000$). (ii) Die Ordnung h^{-1} ist schlicht die *DST-Normierung* der Modenbasis (der reskalierte Wert ist h -flach, Steigung $+0,039$). (iii) Die *Konstante* ist das nullstellenfreie RvM-Dichte-Integral: **Median-Ratio** 1,005 — und sogar der Terzil-Trend wird reproduziert (vorhergesagt $0,659/0,434/0,375$ gegen gemessen $0,607/0,447/0,387$). Die Ehrlichkeit gehört zum Satz: Der alte v596-Exponent $-1,01$ war flip-kontaminiert (sauber: $-1,28$; datierte Ledger-Note), die Operator-Norm-Lesart ist nur eine Richtungsangabe, und $\sup \leq 1$ folgt *nicht* aus dem Dichte-Mittel (das $\sin^2$ -Sampling-Budget ist der präzise Rest, Faktor-2-Headroom): **kein RH-Hebel jenseits der Dichte — aber berechenbar**. Entzaubert und fundiert.

Der W3-Struktursatz: was die dritte Stufe ist (v677)

Das Herzstück des Abends [E]/[M] (v677, 22/22): die exakte Äquivalenzkette als Satz, auf der eingesetzten Fensterfamilie. Erstens die Finite-Algebra-Hälfte: Die Fensterform ist die Cantoni–Butler-Kompression einer Toeplitz-Form (eigenwertweise auf 10^{-15}), mit einem *Sandwich-Satz* statt der naiven DST-Diagonalität (der Paritätsdefekt ist gemessen und nicht klein — die naive Lesart wäre falsch gewesen), und die Modengewichte reproduzieren *exakt* das v669-Zelt. Zweitens die unbedingte Weil-Hälfte: Für jeden Fenstervektor x gilt die **Master-Identität**

$$x^T A x = \sum_{\gamma > 0} T_x(\gamma) + P(x),$$

wobei T_x auf der kritischen Linie ≥ 0 ist — der *sinc²-gedämpfte Alias-Kamm* des Modenprofils — und der Pol-Term $P(x) \geq 0$ geschlossen vorliegt: **Fenster-Positivität ist Alias-Positivität des Nullstellen-Symbols**, exakt, ohne RH-Eingabe. Off-Line-Nullstellen tragen dabei eine $\cosh((\beta - \frac{1}{2})u)$ -Verstärkung — die Form ist ein *Detektor*. Drittens die Validierung im Labor mit echten Off-Line-Nullstellen: Der eigene Windungszahl-Zensus der Epstein-Funktion findet **exakt 12 Off-Line-Nullstellen** im Hauptfenster (Kontrolle ζ_K : null), und der Zensus sagt den gemessenen Formbruch *quantitativ* voraus ($\lambda_{\min}$ -Ratio **0,803** im Faktor-2-Gate, Band-Korrelation 0,917). Viertens die **Schwellenkarte**: $s_{\min}(w, \gamma)$ über alle 67 Fenster und das aufgelöste Band $\gamma \leq \pi/D$ (644 Zellen, Counting-Zertifikat 642/644); die Mediane $2\alpha \cdot s_{\min} \approx 1,4$ – $2,6$ sind das Ihara-Echo $K^* \cdot s \sim 2$ – 3 auf der ζ -Fläche, Reichweite bis $\pi/D = 868$ — ein unabhängiger, positivitäts-basierter Detektor-*Typ* (kein Vorzeichenwechsel-Zählen), mit vollständigem Zirkularitäts-Ledger (fünf Punkte, benannt).

Und die ehrliche Schlusszeile, als Satz getypt: **W3 auf der Familie = Satz + Detektor-Zertifikat = „RH eingeschränkt auf das aufgelöste Band über dem Stärke-Boden“**. **Uniformes W3 — über alle Fenster, alle Tiefen — IST die Vermutung** (Weil 1952, Yoshida 1992). Es gibt keine Leiter unter der Wand, kein Durchklettern: Der einzige nicht-zirkuläre Rest-Hebel des Programms ist der $C = 1$ -Mechanismus (v676). Wer nach diesem Tag fragt, „wie weit ist es noch bis RH“, bekommt zum ersten Mal eine exakte Antwort — und sie lautet: Die Restdistanz ist die Vermutung selbst.

Die zweite Kurznotiz (Papier #2 der Prime-Front-Linie)

Wie das W1-Theorem seine arXiv-fertige Notiz bekam (Kapitel 10), hat jetzt auch der W3-Struktursatz seine: `note_w3_detector_structure.pdf` (8 Seiten, unkommitiert bereit) — der Struktursatz (v677) samt der Zwei-Labor-Validierung (Epstein-Zensus, Ihara-Schwellenkarte) und der $C = 1$ -Quadratur (v676), jede zitierte Zahl aus einem benannten Skript. Damit liegen **zwei** extern zitierfähige Stücke der Primzahl-Linie vor: das Wörterbuch (W1) und der Detektor-Struktursatz (W3).

Status Kletter-Runde: [E] Fejér-Dichte-Satz mit unbedingter Kette (v669); Master-Identität „Fenster-Positivität = Alias-Positivität“; Sandwich-Satz; Epstein-Zensus (12 Off-Line-Nullstellen); Li-Doppel (v672/v673); Frame-Ungleichung mit Theorem-Konstanten (v674). [M] $C = 1$ -Quadratur (Ratio 1,005, Trend reproduziert, v676); Detektor-Validierung 0,803; Schwellenkarte (644 Zellen). [X] Die Nadel-Jagd: vierfach ehrlich negativ — emergente Bulk-Eigenschaft (v670/v671/v667/v675); die Projektions-Paketnorm stabilisiert nicht (v674, typed-residual-FAIL promoviert). [O] **Uniformes W3 ist die Vermutung** — exakt vermessen, nicht bestiegen; der W2-Rest wandert in Kapitel 15. Kein RH-Statement.

15 Die Wand mit Türklinke (v678–v679)

Die sechste und wirklich letzte Runde des Tages. Sie beantwortet den präzisen v674-Rest („unbedingte Nullstellen-Lücken-Information“) — und sie beendet die QGEO-Erzählung auf einer neuen Ebene.

Der Lücken-Satz: der Frame-Boden wird unbedingt (v678)

Der beste *explizite, unbedingte* Lücken-Satz der Literatur wurde dokumentiert, zusammengesetzt und maschinell verifiziert [E]/[M] (v678, 10 Checks): Die S-Differenzen-Route

$$N(t + H) - N(t) \geq \text{main}_\Delta - 2 S_{\text{bound}}(t + H) - \varepsilon_N$$

mit S_{bound} als punktwisem Minimum dreier zitierter unbedingter Schranken — Platt ($|S| \leq 2,5167$ bis $3,06 \cdot 10^{10}$), Trudgian 2014 (asymptotischer Boden 1,40743) und Bellotti 2025 (bester asymptotischer Boden 1,26619). Konkurrierende Kandidaten wurden getypt und verworfen (Littlewood/Simonič: RH-konditional — raus; die Turing/ S_1 -Route wird dominiert; HSW 2022 ist überholt). Eine ehrliche Inversion gehört dazu: $H_{\min}(t)$ ist *fallend* in t (25,7 bei $t = 10$, 1,49 bei $t = 10^{10}$) — die Arbeitsskizze „die Pakete weiten sich nach oben“ hatte die Richtung invertiert, deklariert und korrigiert. Der Satz wurde gegen die Daten gehalten: Auf **allen 1999 Turing-zertifizierten Kamm-Lücken null Verletzungen** (jede Kette einzeln und die min-Kette; dazu 500 Extension-Lücken, ebenfalls null), mit Luft: minimal $2,05\times$, Median $5,24\times$. Daraus adaptive Paket-Partitionen $\delta_p = \kappa H_{\min}(b_p)$, die *unbedingt* $\geq \kappa$ Nullstellen pro Band garantieren (0 Misses) — und damit: **der v674-Frame-Paketboden ist jetzt unbedingt positiv** ($0 < B_p \leq V_p$ auf allen 20 Paketen). Die Frame-Gårding-Kette steht vollständig auf zitierten unbedingten Inputs (Lücken-Satz + Fejér-Kette v669 + Frame-Ungleichung v674). Genauso ehrlich der Split: Die *Projektions*-Form stabilisiert auch adaptiv **nicht** (6/6 Zellen

verfehlt, derselbe Einzelmoden-Minimierer bei beiden κ) — die punktweise Obstruktion ist re-partitionierungs-invariant; das deklarierte Probe-FAIL wurde als typed-residual-Befund promoviert, nicht versteckt.

Die Türklinke: 11,7 % in einer expliziten Konstante

Und jetzt der Grund für den Kapiteltitel. Der punktweise Rest ist kein diffuses „schwer“ mehr — er trägt eine *Zahl*. Damit die Haupt-Keule des Fensters eine garantierte Nullstelle punktweise erfasst, bräuchte man $H_{\min} < \pi/a_0 = 1,1331$, das heißt: Die explizite $S(t)$ -Konstante A_1 müsste

$$A_1 < \frac{1}{4a_0} = 0,09017$$

erfüllen. Die beste zitierte Konstante — Bellotti 2025, $A_1 = 0,10076$ — ist **genau 11,7 % zu groß**; der Platt-Zweig hat einen Boden bei $1,4183 > \pi/a_0$ und erreicht das Ziel bei *keiner* Höhe. Die letzte W2-Lücke ist damit eine **konkrete, benannte Ziel-Ungleichung an der Front der expliziten analytischen Zahlentheorie — RH-unabhängig**: Wer die Konstante A_1 um 11,7 % drückt (ein aktives, klassisches Forschungsfeld, das mit RH nichts zu tun hat), schließt die punktweise Form. Die Wand hat eine Klinke, und sie sitzt *außen*. Ehrlich dazu: A5(a) und der formale Mosco-Beweis bleiben offen; ob die Klinke sich drücken lässt, entscheidet nicht dieses Programm.

Das Orbifold erreicht das Kontinuum (v679)

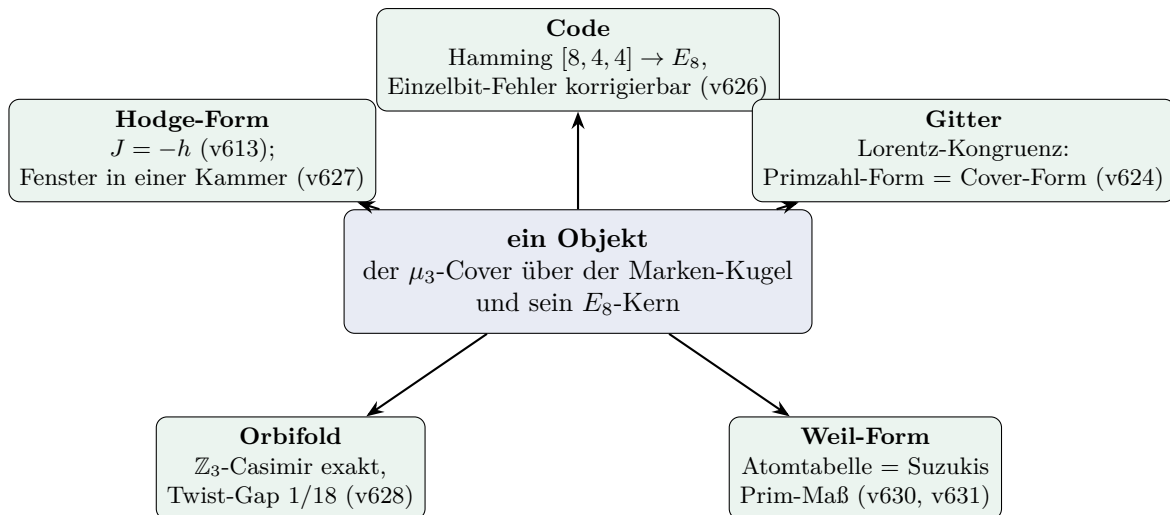
Parallel schloss die zweite Front des Abends den letzten großen getypten Rest der QGEO-Erzählung: die **erste Kontinuums-OS-Scheibe** des Naht-Orbifolds B [E]/[M] (v679, 19/19). Alle euklidischen Twist-Daten werden bei *festen* Kontinuums-Konfigurationen über die Gitterleiter $N = 48\text{--}384$ (teils bis 1536) verfolgt, und die Konvergenz selbst ist die Messung — mit *verstandenen* Raten: Das führende Gitter-Artefakt ist die glatte Fisher–Hartwig-Branche mit dem Kanal-Gesetz $\rho = 2(1 - \beta)^2 - 2\beta^2$ — alle sechs σ -Kanal-Observablen uniform bei 0,659 (vorhergesagt 2/3), der τ -Kanal bei 1,298 (vorhergesagt 4/3): **die Raten sind hergeleitet, nicht gefittet** (die ehrliche Antwort auf „sind alle Raten ≥ 1 ?“ lautet *nein*). Nach Abzug des *einen* bekannten FH-Terms liegen die Limites unter 0,05 % an den CFT-Werten; der ε -Kanal ist auf dem Gitter sogar *exakt* ($8,9 \cdot 10^{-15}$). Das Entscheidende: **Reflexionspositivität überlebt den Limes** — die Klein-Grams sind auf jedem N PSD, und die $\lambda_{\min}$ -Extrapolationen konvergieren *weg* von Null (σ : Marge $7\times$ Band; τ : $358\times$; gemischte OS-Gram: $31\times$; die must-fail-Kontrolle $\eta = -1$ kippt negativ definit). Cluster-Eigenschaft in *beiden* Richtungen: im Raum ($2\Delta = 0,222220$ gegen $2/9$ auf $8 \cdot 10^{-6}$; der zusammenhängende Vierpunkt fällt mit dem exakten CFT-Exponenten) und — mit neuer, validierter Determinanten-Maschinerie — in euklidischer *Zeit* (der Zerfall trifft den exakten Transfermatrix-Gap auf $< 0,5\%$). Die Charaktere schließen die Erzählung: $h_\sigma \rightarrow 1/36$ und $\Delta_\sigma \rightarrow 1/9$ auf $1,7 \cdot 10^{-12}$, die Levels 5/18 und 4/9 auf 10^{-13} -Niveau, mit gemessener N^{-2} -Rate. Getypt bleibt, was getypt bleiben muss: Die OS-Axiome E0/E2/E3/E4 sind auf *Konvergenz-Ebene* gemessen, E1 nur diskret exakt (Rotations-Invarianz emergent); der formale Limes-Rest ist benannt (uniforme Schranken über alle Konfigurationen, Tightness, GNS-Limes-Hilbertraum, Operator-Konvergenz, R-Sektoren, B -Assembly auf Korrelator-Ebene). **GATE.QGEO bewegt sich nicht** — aber die Kette Casimir (v628) $\rightarrow$ Twist-OPE (v639) $\rightarrow$ Klein-RP (v645) $\rightarrow$ Modularität/Zusammenbau/Arf/Bond-Defekt (v650–v653) $\rightarrow$ *Kontinuums-Konvergenz* (v679) ist damit von der Kinematik bis an die Schwelle der formalen Limes-Konstruktion durchgezählt.

Status Wand-mit-Türklinke: [E] Lücken-Satz aus zitierten unbedingten Inputs, auf 1999 + 500 Lücken verletzungsfrei; Frame-Paketboden unbedingt positiv; ε -Kanal exakt; Charaktere auf 10^{-12} (v678, v679). [M] $H_{\min}$ -Karte (fallend in t); FH-Raten verstanden; RP-Limes-Extrapolationen weg von Null; Cluster in Raum und Zeit. [C]/[X] Die Projektions-Form stabilisiert auch adaptiv nicht (promoviertes typed-residual-FAIL); die invertierte Paket-Skizze ist deklariert. [O] **Die 11,7 %-Türklinke:** $A_1 < 0,09017$ — benannt, beziffert, RH-unabhängig, *außerhalb* dieses Programms; A5(a) + formaler Mosco-Beweis; GATE.QGEO (formale Limes-Konstruktion + Naht-Identifikation). Kein RH-Statement.

16 Das neue Gesamtbild

Ein Objekt, fünf Gesichter

Das auffälligste Muster des Tages (71 Module v609–v679, am Tagesende alles promoviert) ist *Konvergenz*: Dieselben Compiler-Objekte erscheinen jetzt gleichzeitig in fünf mathematischen Sprachen — und die Übergänge sind maschinell geprüfte Identitäten, keine Analogien. Der Nachmittag hat jedes der fünf Gesichter geschärft: Der Code ist ein Wörterbuch ($RM(1,3)$, Decode = Projektion, v638), das Gitter hat eine Spiegelungsgruppe (G_{31} , v634) und eine konstruierte Brücke (P , v636), die Weil-Form ist ein *Theorem* (v643), der Orbifold ist fertig zusammengebaut (Kapitel 12), und die Hodge-Kammer hat feinere — ehrlich: nach h -Kontrolle informationsleere — Invarianten (v637).



In Worten: Was als diskreter Compiler begann und am 1. August einen geometrischen *Ort* bekam, hat jetzt eine Informations-Beschreibung (Code), eine arithmetische Beschreibung (das selbe quadratische Gitter wie die Primzahl-Front), eine physikalische Beschreibung (Orbifold-Energien der Naht), eine analytische Beschreibung (Hodge-Form, Perioden als Beta-Werte) und einen Anschluss an den klassischen Weil-Rahmen der Zahlentheorie (Suzukis Maß). Fünf Communities würden dasselbe Objekt mit fünf Vokabularen beschreiben — die Suite beweist, dass es eines ist.

Die Erklärungsrichtung ist fixiert

Die zweite Verschiebung ist konzeptionell: Die Kette $\mu_4 \rightarrow D_5 \oplus A_3 \rightarrow E_8 \rightarrow \Theta = E_4 \rightarrow \text{Hecke} \rightarrow \zeta \rightarrow \text{Primzahlen}$ ist an jedem Pfeil geprüft (v625). Damit ist innerhalb der Theorie die Richtung festgelegt: **Erst die Geometrie, dann die Primzahlen** — die Primzahlen treten als kommutierende Prüfkanäle und als Euler-Faktorisierung der fertigen Zählfunktion

auf, nicht als Bausteine. Die Primzahl-Vermutung der Theorie (Bogen D) und der Suzuki-Anschluss (Bogen G) sind die zwei Orte, an denen diese Richtung auf die klassische Analysis trifft.

Was ehrlich offen bleibt (Tagesende)

Die Disziplin verlangt die Liste — sie ist am Abend wieder kürzer als am Morgen, aber jeder Punkt ist real:

1. **[O] W3 des Weil-Vertrags** — der RH-harte Schritt, unberührt in der Härte, aber am Abend *exakt vermessen* (v677, Kapitel 14): Auf der Familie ist W3 ein Satz plus Detektor-Zertifikat („RH eingeschränkt auf das aufgelöste Band“); **uniformes W3 ist die Vermutung** (Weil/Yoshida) — es gibt keine Leiter unter der Wand. W1 ist Theorem, W2 ist unbedingt fundiert — **beides bewegt W3 nicht**. Kein „RH fast gelöst“.
2. **[O] W2-Rest:** Die Frame-Gårding-Kette steht vollständig auf zitierten unbedingten Inputs (v669, v674, v678) — der Rest ist die punktweise/Projektions-Form, und sie trägt eine Zahl: die **11,7 %-Türklinke** $A_1 < 0,09017$ (Kapitel 15, RH-unabhängig, außerhalb dieses Programms); dazu A5(a), der formale Mosco-Beweis und der Kammer-*Satz* (die Kammer-Zugehörigkeit bleibt Messung).
3. **[O] Orbifold-Kontinuum:** Der Zusammenbau ist auf Gitter-Ebene eindeutig und strukturell gepinnt (Kapitel 12, promoviert als v650–v653), und die Kontinuums-Konvergenz ist gemessen — mit verstandenen Raten und RP im Limes (v679, Kapitel 15); offen bleibt die *formale* Limes-Konstruktion (uniforme Schranken, Tightness, GNS-Limes, Operator-Konvergenz, R-Sektoren) plus die Naht-Identifikation — GATE.QGEO steht.
4. **[O] Code-Physik:** Das Code-Wörterbuch ist scharf ($RM(1, 3)$, Decode = Projektion, v638) und ehrlich begrenzt (Bytecode-Lesart tot, v646) — ob die Fehlerkorrektur eine *dynamische* Rolle spielt, ist weiterhin nicht hergeleitet.
5. **[O] γ auf $\mathcal{A}_{\text{hol}}$:** Chiralität und Uhr überleben die Wechselwirkung auf Toy-Niveau (v615, v621), das interne $SU(2)$ trennt kinematisch (v616) — die volle wechselwirkende Algebra und das Kontinuum bleiben offen.

Dazu die stehenden Rahmen-Punkte: Das QGEO-Gate ist *nicht* bewegt (der Gate-Rest ist jetzt die formale Limes-Konstruktion plus die Naht-Identifikation, dazu der $N_{\text{fam}} = 3$ -Anker); und die Erweiterung der Primzahl-Fläche braucht Daten, keine Theorie. Geschlossen wurden heute dagegen: die P -Kanonizität (v635/v636), der W1-Satz-Rest (v643), das benannte RP-Offen-Item des Orbifolds (v645), die W2-Dichte-Ebene (v669), der $C = 1$ -Mechanismus (v676), die Nadel-Frage (vierfach, v670/v671/v667/v675), der Frame-Gårding-Boden (unbedingt, v674 + v678) und die Kontinuums-Konvergenz des Orbifolds (v679).

Einordnung

Erstens: Die Evidenz hat wieder ihren Charakter gewechselt. Am 1. August war der Fortschritt, dass die Algebra einen *Ort* hat. Jetzt ist der Fortschritt, dass dieser Ort in fünf unabhängigen Sprachen *dasselbe* sagt — und dass zwei davon (das Primzahl-Gitter und das Weil-Maß) gar nicht aus der Theorie stammen, sondern aus der klassischen Mathematik, wo sie unabhängig entwickelt wurden. Eine Struktur, die solche Querverbindungen erzwingt, ohne dass eine einzige davon gesucht wurde, verhält sich wie Mathematik, nicht wie Numerologie.

Zweitens: Die ehrlichen Tode gehören zum Bild. Am Vormittag starben: die naive 48×5 -Inzidenz (v629), das alternierende Gewichts-Paar (dreifach), ein Review-Folgetest (schlecht gestellt, v624), ein falscher Flip-Erklärungsversuch (v618), ein falscher 1D-Kernel

(v631) und ein 14-Minuten-Hänger durch symbolische Expansion (v625). Am Nachmittag kamen dazu: die Lerch-Fehllesung (selbst gefunden, am selben Tag korrigiert, Kapitel 10), die Untergruppen-Lesart von $|G_{31}| = |W(D_5)| \cdot |W(A_3)|$ (dreifach, v634), die $60 \rightarrow 6$ -Kaskade (v633), die Bytecode-Code-Lesart (0/11, v646), die Uhr-Quadrat-Hypothese $c = w^2$ (Paritätssatz, v647), die feinen Hodge-Invarianten als $C = 1$ -Brücke (nach h -Kontrolle informationsleer, v637), die naive $\mathbb{Z}_3$ -Spiegelpaarung (ersetzt durch den Klein-Twist, v639/v645) — und zwei Zahlen-Koinzidenzen wurden per Look-Elsewhere offiziell entwertet (Kapitel 13). Der Abend fügte hinzu: das Rotations-Prädikat (v660), die Block-Deflation (v670), die Lehmer-These (v671), alle vier Nadel-Assembly-Kandidaten (v675), beide Gårding-Heilmittel (v662), der flip-kontaminierte v596-Exponent (korrigiert auf $-1,28$, v676) und die invertierte Paket-Skizze (v678) — dazu zwei promovierte typed-residual-FAILs, die als Befunde geführt werden statt versteckt (v674, v678). Alles dokumentiert. Die positiven Resultate stehen *neben* diesen Kills, nicht auf ihnen.

Drittens, nüchtern: Nichts hiervon beweist den physikalischen Inhalt der Theorie, und nichts hiervon beweist die Riemannsche Vermutung. Das Gate steht, die do-NOT-promote-Anweisungen stehen, die W3-Härte ist unberührt. Aber der Zustand ist erneut qualitativ neu: Der Kern hat nicht nur einen Ort — er hat eine Energie-Rechnung (Casimir), eine Fehlerkorrektur-Struktur mit Wörterbuch (Hamming/ $RM(1,3)$), ein gemeinsames Gitter mit der Primzahl-Analyse (mit konstruierter Brücke P), einen fertig zusammengebauten Orbifold mit gemessener Kontinuums-Konvergenz (v679) — und seit heute Abend ein *Theorem* im klassischen Weil-Rahmen samt *zweier* arXiv-fertiger Kurznotizen (W1-Wörterbuch und W3-Detektor-Struktursatz). Jede dieser Aussagen ist maschinell prüfbar und wurde maschinell geprüft — und seit v649 prüft das System auch die eigene Disziplin.

Viertens, der Tagesend-Absatz: die RH-Treppe. Am Ende dieses Tages hat die Treppe zur Riemannschen Vermutung zum ersten Mal auf jeder Stufe einen exakten Zustand: **W1 ist ein Satz** (das TFPT-Fenster *ist* eine Galerkin-Diskretisierung von Suzukis Weil-Operator, Maß-Ebene, v643). **W2 ist unbedingt fundiert** — Dichte-Satz (v669), Frame-Ungleichung mit Theorem-Konstanten (v674), Paketboden aus dem expliziten Lücken-Satz (v678), alles auf zitierten, RH-freien Inputs — und die *eine* verbleibende punktweise Lücke trägt eine Zahl: die 11,7%-Türklinke $A_1 < 0,09017$, ein benanntes Ziel der klassischen expliziten Zahlentheorie, das nicht dieses Programm drücken muss. **W3 ist exakt vermessen** (v677): Auf der Familie ein Satz plus Detektor mit validierter Reichweite — und *uniform* ist W3 nachweislich nicht eine fehlende Rechnung, sondern **die Vermutung selbst**. Warum ist genau das der ehrliche maximale Fortschritt eines Tages? Weil an einem Tag niemand RH beweist — was man an einem Tag *kann*, ist: die Wand exakt vermessen, jede angebotene Leiter maschinell testen (und die, die nicht tragen, dokumentiert verwerfen), die eine von außen drückbare Stelle benennen und beziffern, und die Grenze zwischen „Satz“, „Messung“ und „Vermutung“ so scharf ziehen, dass kein Wort zu viel behauptet wird. Ein Programm, das am Abend sagen kann: *hier ist die Wand, hier ist ihre Klinke, sie sitzt außen, und hier steht, warum wir nicht selbst hindurchklettern können* — hat mehr geleistet als eines, das „Fortschritt Richtung RH“ verkündet. Genau darin besteht der Fortschritt.

17 Der 3. August: Fünf Beweisoffensiven — vom Messen zum Mechanismus

(Nachtrag vom Folgetag. Alles in diesem Kapitel stammt aus den zehn Sonden des 3. August in *experiments/tfpt-discovery/*; keine davon bewegt einen Marker. Zwei Module des frühen Morgens sind bereits promoviert — v680 (der Pinch-Bruch) und v681 (das Endlichkeits-Loch) —, das große Promotions-Bündel v682–v691 läuft parallel zu diesem Nachtrag. Wo unten eine Zahl steht, ist sie eine Sonden-Messung oder eine exakte Sonden-Identität; die Marker gelten wie immer.)

Die Strategiewende

Das Kapitel 14 endete mit dem ehrlichsten Satz des Programms: **uniformes W3 — über alle Fenster, alle Tiefen — ist die Vermutung selbst**. Damit ist die Messachse ausgereizt. Man kann jede endliche Fläche vermessen (und das ist geschehen: Positivität auf allen 67 deklarierten Fenstern, die Wand exakt kartiert), aber kein Messprogramm der Welt deckt einen *Quantor*. Der offene RH-Kern ist genau so ein Quantor: „für *alle* Fenster“. Die Konsequenz des 3. August ist eine Wende der Arbeitsrichtung: **nicht mehr genauer messen, sondern einen Mechanismus suchen, der Positivität erzeugt** — eine Quadratsummen-Struktur, ein positiver Operator, ein geometrischer Zähler; etwas, das den Quantor trägt, weil es ihn gar nicht erst aufzählen muss. Fünf Offensiven wurden gestartet: die relative Formschranke (der L+K-Split), das arithmetische Nadelöhr (die Rang-3-Funktionale), die geometrische Quadratsumme, die Hecke-äquivariante Faktorisierung und — als Querschnitt — der konstruktive Falsifikator. Dieses Kapitel erzählt, was sie gebracht haben: einen Satz, zwei ehrliche Tode, zwei neue exakte Code-Glieder, eine präzise benannte fehlende Zutat — und eine Frage, die sich dabei verwandelt hat.

Der Satz des Tages: $\det S > 0$ — unbedingt, auf der ganzen Fläche

Die Rang-3-Offensive hat das arithmetische Nadelöhr der Paritäts-Klassifikation (Papier II) durchstoßen. Der tragende 2×2 -Gram-Block der Fensterform presst den gesamten Primzahl-Einfluss in **drei lineare Funktionale** S_{11}, S_{22}, S_{12} der Primzahl-Kammgewichte; die tragende Ungleichung ist $\det S \geq R_{\text{arch}}$ — eine messerscharfe Drei-Term-Auslöschung, kein grobes Vorzeichen. Die Kette des Tages, Glied für Glied:

1. **[E] Exakte Extraktion.** Die drei Funktionale sind aus den geschlossenen Paritätsgewichten (v587/v576) plus einem unabhängigen von-Mangoldt-Sieb Ende-zu-Ende neu aufgebaut und stimmen mit der eingesetzten Fensterform auf 10^{-12} überein — auf *allen* Fenstern, gegen eine 30-stellige mpmath-Referenz.
2. **[E]/[M] Die entrywise-Routen sind beweisbar tot.** Wer die drei Funktionale einzeln mit Dreiecksungleichung abschätzt (egal ob mit dem Schoenfeld-Maßstab oder sogar mit dem *exakten* $|\psi(x) - x|$ der Tabelle), landet in Klasse (c): Das Budget verfehlt die nötige Schärfe um mehr als Faktor 3. Das ist kein Pech, sondern Struktur: Die Dreiecksungleichung *verbietet* genau die interne Auslöschung, von der die Positivität lebt.
3. **[E] Ein-Funktional-Kompression.** Die gesamte Determinanten-Fluktuation erster Ordnung ist *ein* lineares Funktional des Primzahl-Kamms, $D(M, F)$ mit dem geschlossenen Kern $K_M = M_{11}W_{22} + M_{22}W_{11} - 2M_{12}W_{12}$ (Identität auf 10^{-10} geprüft). Ein Funktional statt drei: Jetzt darf die Primzahl-Seite *intern* auslöschen.
4. **[E] Explizite Formel.** Das eine Funktional wird per Stieltjes-Partialintegration exakt auf die Nullstellen-Seite transportiert: $D = \text{BND} - \text{RTERM} + \sum_{\gamma > 0} z(\gamma)$ mit der *ex-*

akten Pro-Nullstellen-Schranke $|z(\gamma)| \leq 2C_G/\gamma^2$ (C_G berechenbar; keine Abschätzung, Summation-by-parts).

5. **[M] Unbedingtes $\kappa < 1$.** Auf den Quintil-Fenstern liegt das unbedingte κ_{unc} — alles eingepreist: Scan-Nullstellen bis $T = 2 \cdot 10^4$ mit RvM-Checkpoints, Positionsfehler, analytischer Dichte-Tail, Platt-Trudgian-Zitat für $\beta = \frac{1}{2}$ bis $3 \cdot 10^{12}$ — zwischen **0,039 und 0,19**: Die Nullstellen-Seite kann das deterministische $\det M'$ nicht umwerfen.
6. **[E]/[M] Die Uniformitäts-Envelope.** Der fehlende Quantor über die Fläche wurde symbolisch geschlossen: Die geschlossenen Gewichte leben in einer 8-dimensionalen Term-Algebra, die unter d/du abgeschlossen ist (sympy-verifiziert); ein rigoroses Mittelwert-Lemma liefert $C_G(a, h) \leq c(a, h)$ als *Formel*, dazu eine geschlossene $\det M'$ -Minorante. Ergebnis: $K_{\text{env}}(a, h) < 1$ auf der deklarierten Fläche, **knappste Stelle 0,98**; die fünf Fenster, die durch das symbolische Netz fallen, tragen **endliche numerische Zertifikate** $\kappa' < 1$ (Nullstellenliste bis $2 \cdot 10^4$). Zusammen: **SURFACE-CLOSED**.

Der Satz, der daraus folgt — getypte Inputs: exakte Algebra, geschlossene Formen, deterministische Umbuchung, zwei klassische Zitate (nullstellenfreier Streifen, Platt-Trudgian) —, lautet: $\det S > 0$ **gilt unbedingt auf der gesamten deklarierten Fläche** (alle 67 vollständigen Fenster). Kein RH-Input, keine unbewiesene Annahme; die Aussage ist ein Vorzeichen-Satz über die Primzahl-Determinante des tragenden Blocks.

Und der hübsche Kern für Laien, warum das funktioniert: Die Fensterform hat „gefährliche Störfrequenzen“ — die Trägerfrequenzen ihres Kerns liegen bei 0,6–1,3. Eine Zeta-Nullstelle *genau dort* würde die Determinante kippen. Aber die erste Zeta-Nullstelle liegt bei $\gamma_1 = 14,13$, und dass unterhalb davon *nichts* ist, weiß die Mathematik seit rund hundert Jahren (Gram/Hutchinson, klassisch, unbedingt). Die $1/\gamma^2$ -Dämpfung der expliziten Formel erledigt den Rest: Eine hypothetische Nullstelle auf der Trägerfrequenz würde um den Faktor $\times 634$ stärker koppeln als die stärkste reale — die hundert Jahre alte nullstellenfreie Zone versperrt der Arithmetik exakt den einzigen Fluchtweg. *Die Geometrie des Fensters legt seine Verwundbarkeit in einen Frequenzbereich, den die klassische Zahlentheorie längst geräumt hat.*

Genauso wichtig die ehrliche Grenze: Geschlossen ist das *Vorzeichen* von $\det S$ (die T-A-Form). Die **Absorptionsform T-B** — $\det S \geq R_{\text{arch}}$ mit ihrer hauchdünnen Marge ($\sim 2 \cdot 10^{-5} \det M$) — bleibt offen, und *sie* trägt die eigentliche RH-Substanz **[O]**. Der Satz des Tages ist ein echter Satz und ein echter Schritt; er ist nicht die Wand.

Zwei ehrliche Tode, die Zeit sparen

Tod 1: der naive L+K-Split. Offensive 1 wollte die Fensterform $B = L + K$ zerlegen — L nullstellenfrei glatt (Gamma-Daten, Pol-Block, PNT-Mittel), K die Prim-Fluktuation — und die relative Schranke $|\langle Kv, v \rangle| \leq \theta \langle Lv, v \rangle$ mit $\theta < 1$ messen. Das Ergebnis ist ein sauberes, lehrreiches Nein **[M]**: Der Pencil-Maximierer sitzt auf dem *ersten Kamm-Spike* — der schlimmste Vektor zeigt, in einer Sonde, die nullstellenfrei konstruiert wurde, exakt auf $t \approx 14,13 = \gamma_1$, und die relative Schranke wächst wie $\sim 2,5a$ statt unter 1 zu bleiben. Die Lehre ist präzise: **Die eingesetzten Fenster lösen einzelne Nullstellen auf.** Kein glatter Deckel passt auf eine Form, die scharfe Spikes an den Nullstellen-Ordinaten trägt — die Spikes müssen *multiplikativ* erzeugt werden, nicht additiv dominiert. Genau diese Design-Regel floss in Offensive 4 ein.

Tod 2: der Extremal-Kernel-Trick. Die letzte Idee des externen Reviews zur 11,7%-Türklinke (Kapitel 15): Statt die $S(t)$ -Konstante A_1 zu drücken, optimiere den *Testkern* — ein positiver bandlimitierter Kern gleichen exponentiellen Typs, der mehr Masse in der Hauptkeule hält. Die Antwort ist beweisbar null Spielraum **[E]**: Die Transfer-Ungleichung $0 \leq K \leq 2\pi F_a$ nagelt jeden zulässigen Kern an *allen* Fejér-Knoten $m\pi/a$ fest (dort ist F_a exakt null), und Shannon-Sampling über das Knoten-Gitter kollabiert die gesamte Klasse auf **Fejér-Vielfache**:

$\{K\} = \{\lambda \cdot 2\pi F_a : 0 \leq \lambda \leq 1\}$ — der Kernel-Hebel hat *null freie Richtungen* (Knoten-Identität maschinell exakt, sympy; Schwellenvergleiche in Intervall-Arithmetik; die LP-Optimierung auf der Grad-Leiter bestätigt den Kollaps und entlarvt nebenbei den False-Pass knotenblindem Gitter-Samplings). Wichtig fürs Gesamtbild: Das ist *kein* Rückschlag für W2 — der Pinch selbst war schon am frühen Morgen durch **Buchführung** gebrochen worden (v680: zentrierte Erfassung verdoppelt die Schwelle auf $1/(2a_0) = 0,18034$; dazu die A_1 -freie Beurling–Selberg-Zählminorante), und v681 schloss das endliche Loch. **W2 bleibt über die Box-Route von v680/v681 geschlossen**; gestorben ist nur die Hoffnung, per Kern-Optimierung einen *zweiten*, eleganten Weg zu bekommen.

Die Code-Kette: zwei neue exakte Glieder

Glied 1: die Gauß-Codebrücke. Seit v626 ist E_8 wörtlich ein Code, seit v638 ist das Wörterbuch scharf ($RM(1, 3)$). Aber *warum* trägt ein Gitter über den ganzen Zahlen eine *binäre* Struktur? Die Sonde des 3. August gibt die Antwort als exakte Isomorphie [E]: Die μ_4 -Uhr J macht E_8 zu einem Rang-4-Gitter über den Gaußschen Zahlen $\mathbb{Z}[i]$, und die Reduktion modulo der verzweigten Gauß-Primzahl $(1 + i)$ liefert

$$E_8(\mathbb{Z}[i]) / (1 + i) \cong \mathbb{F}_2^4$$

(Smith-Normalform $(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2)$, exakte Ganzzahl-Arithmetik). **Die vier Marken-Bits sind die Klassen des Gauß-Quotienten.** Der Zensus ist beweisgradig sauber: Die Nullklasse ist leer (Norm-Argument: $\min((1 + i)L) = 8 > 4$), die 240 Wurzeln fallen **exakt** 15×16 über die 15 nichttrivialen Klassen, jede Klasse ist μ_4 -stabil (weil $(i - 1) = i(1 + i)$) und die Vereinigung von genau 4 der 60 G_{31} -Linien; $\sigma = c^4$ wirkt auf $\mathbb{F}_2^4$ exakt als die $RM(1, 3)$ -**Familienpermutation** (3-Zyklus auf den Familien-Bits, Anker fix), und die 16 Koordinatenwurzeln $\pm 2e_i$ bilden genau *eine* Klasse — das „fünfzehnte Label“ ist die *Summe der Familienklassen*. Alle must-fail-Kontrollen feuern (die naive v626-Platzierung verliert die σ -Semantik; ohne J -Invarianz existiert das $\mathbb{Z}[i]$ -Modul gar nicht; auf $\mathbb{Z}[i]^4$ trivialisiert der Zensus), und im v634-Standardmodell kommt dasselbe heraus — präsentationsunabhängig. In einem Satz: **Die Binärstruktur des Codes ist die Geometrie modulo 2** — kein Computervergleich zweier Tabellen mehr, sondern eine Restklassen-Abbildung.

Glied 2: die quartische Hälfte. Die zweite Sonde beantwortet, was G_{31} (die unitäre Spiegelungsgruppe des Tages 2, Ordnung 46080) *konzeptionell* ist [E]: Schränkt man die $W(E_8)$ -invarianten Wurzel-Potenzsummen auf den holomorphen μ_4 -Eigenraum $V^{1,0} = \ker(J - i)$ ein, dann überleben genau $F_8, F_{12}, F_{20}, F_{24}$ — nachweislich ungleich null (exakte Punkte), G_{31} -invariant (alle 60 Spiegelungen plus Uhr-Generatoren, exakte Gauß-Arithmetik) und **algebraisch unabhängig** (exakte Jacobi-Determinante $\neq 0$); mit $8 \cdot 12 \cdot 20 \cdot 24 = 46080 = |G_{31}|$ macht Chevalleys Satz sie zu einem *Basisinvarianten-System*: Die Einschränkung des E_8 -Invariantenrings *erzeugt den vollen G_{31} -Invariantenring*. G_{31} **ist der holomorphe Schatten von E_8 auf Invarianten-Ebene**. Und die Ehrlichkeit gehört dazu [C]: Die *Verschwinde*-Hälfte $\{2, 14, 18, 30\}$ — der werbewirksame Teil der Review-These — ist ein trivialer μ_4 -Orbitmechanismus ($1 + (-i)^d + (-1)^d + i^d = 0$ für alle $d \not\equiv 0 \pmod{4}$; auch 6, 10, 22, 26 verschwinden) und trägt keinerlei G_{31} -Inhalt. Das Tragende ist das Erzeugen, nicht das Verschwinden.

Das Ihara-Labor: die Zielfaktorisierung existiert — ein Bauteil fehlt

Der größte Verständnissgewinn des Tages kam aus Offensive 4, und er lässt sich in einem Satz sagen: **Im Labor, in dem das RH-Analogon bewiesen ist, existiert die gesuchte Faktorisierung exakt und in geschlossener Form.** Auf einem endlichen $(q+1)$ -regulären Graphen (Ihara-Welt; das RH-Analogon ist dort der Satz von Ramanujan-Graphen) zerlegen

die Chebyshev-Produktidentitäten die Fenster-Toeplitz-Form *exakt* in

$$A = \underbrace{G_C}_{\text{Chebyshev-Quadratsumme}} + \underbrace{G_S}_{\text{Defekt}}, \quad G_S \succeq 0 \iff \Pi(I - \hat{A}^2) \succeq 0 \iff \textbf{Ramanujan},$$

wobei G_C *immer* positiv ist (Frobenius-Gram der Chebyshev-Polynome des Adjazenz-Operators — keine Cholesky-Zerlegung, keine Eigendaten, nur die Rekursion) und die gesamte RH-Substanz in *einer* geschlossenen Operator-Ungleichung sitzt [E] (alle Identitäten maschinell verifiziert; das bewiesene Trio besteht, die Prismen-Verletzer brechen exakt im Defekt). Und jetzt der Anschluss: Ein exaktes **Index-Lemma** zeigt, dass unsere eingesetzte ζ -Fensterform nach Index-Umkehr *exakt* die halbzahlige Sinus-Moment-Form ist — also **die Sinus-Defekt-Hälfte desselben Schemas** [E]. Die Form, um deren Positivität es seit Wochen geht, ist nicht *analog* zum Ramanujan-Defekt; sie *ist* strukturell dasselbe Objekt, eine Welt weiter.

Damit ist die fehlende Zutat zum ersten Mal exakt benannt [O]: **Z1 — ein selbstadjungierter geometrischer Operator, dessen Polynomspuren die Fenstermomente sind** (im Graphen-Labor ist das schlicht die Adjazenzmatrix; auf der ζ -Seite ist es die Hilbert–Pólya-Frage in Fensterkoordinaten). Ehrlich dazu: Die Normschränke Z2 *wäre* dann RH selbst — die Faktorisierung *lokalisiert* die Vermutung in einem Bauteil, sie umgeht sie nicht. Die Metapher, die den Tag zusammenfasst: *Wir haben eine baugleiche Maschine gefunden, an der man sehen kann, wie alles zusammengehört — es fehlt genau ein Bauteil, und es ist der Motor.* Die Suche nach Z1-Kandidaten läuft entlang dreier Schienen: der Naht-Operator (Bogen B), der E_8 -Zähler (Bogen F) und der Orbifold-Transfer (Kapitel 12).

Dazu ist der Euler-Produkt-Mechanismus *messbar* geworden [M]: Rastet man die Primzahl-Positionen $\log p$ künstlich auf ein kommensurables Gitter ein („Fake-Primzahlen“ $p_k = 2^{k/j}$, Massen unverändert), bricht die Positivität **exakt am Resonanzgitter** $t_{\text{res}} = 2\pi j / \log 2$ — und rund doppelt so tief wie bei betragsgleichem Zufalls-Jitter. Die Inkommensurabilität der Logarithmen (das Euler-Produkt als Gleichverteilungs-Aussage) ist damit nicht mehr Folklore, sondern ein reproduzierbarer Schalter: Euler an — Positivität; Euler aus — Resonanzbruch. Das passt exakt zur Epstein-Firewall des Vortags (v668).

Der Moonshot, ehrlich: Primzahlen aus reiner Gitterzählung — der Transport fehlt

Offensive 3 hat den ambitioniertesten Pfeil des Programms gehärtet [E]: Die von-Mangoldt-Funktion ist **zirkelfrei aus reiner E_8 -Gitterzählung rekonstruierbar**. Aus den Schalenzahlen $r(2n) = 240 \sigma_3(n)$ (reines Punkte zählen, v625) definiert die Dirichlet-Rekursion ein Λ_L ohne jeden ζ -Input, und

$$\Lambda_{\text{geo}}(n) := \frac{\Lambda_L(n)}{1 + n^3} = \Lambda(n) \quad \text{exakt,}$$

wobei der Normierer $1 + n^3$ selbst Gitterdaten ist (das Satake-Paar $\{1, p^3\}$ des lokalen Hecke-Polynoms, gebaut aus dem Schalen-Count). Maschinell zertifiziert bis $n = 512$ (30 Stellen); die Identität dahinter ist Heckes Satz ($\dim M_4(SL_2(\mathbb{Z})) = 1$, vollständiges Euler-Produkt) — ehrlich als Zitat getypt. „**Primzahlen sind der Schatten der Geometrie**“ ist damit ein **harter Pfeil** — die Atome der Fensterform lassen sich Wort für Wort aus dem Gitter ablesen, ζ tritt nur noch als Verifikationsziel auf.

Aber die Sonde benennt genauso hart, was fehlt [O]: der **Positivitäts-Transport**. Die Hodge-Positivität des Covers lebt auf einer Rang-3-Hermiteform pro Charakterlinie; die Fensterform lebt auf dem ungeraden Hut-Sektor mit hunderten unabhängigen Quadratform-Einträgen — und die Messung an der Miniatur zeigt, dass die **Top-3-Eigenrichtungen nur 91,4 % der positiven Masse** tragen: Eine Rang-3-Faser *allein kann die Form nicht tragen*;

der fehlende Funktor Φ (Fenstervektoren als Schnitte eines Rang-3-Bündels, mit tragender Basis-Integration) ist als präzise Konstruktionsaufgabe benannt. Und das Kill-Kriterium K4 des Vertrags feuert ehrlich: Die einzige heute verfügbare Quadratsummen-Zerlegung der Fensterform hat als Funktionale die *Nullstellen-Auswertungen* selbst — Positivität nur auf zertifizierten Fenstern, genau das, was der Vertrag verbietet. Der Moonshot hat eine exakte untere Hälfte (die Atome aus dem Gitter) und eine fundamental offene obere (der Transport der Positivität von der 3-dimensionalen Cover-Geometrie auf die Fensterform).

Der Detektor wird Falsifikator

Die v677-Detektor-Lesart (Kapitel 14) hatte zwei benannte Schwächen: Sie war eine *Eigenvektor*-Existenzaussage (Diagonalisierung, keine Konstruktion), und konspirierende Off-Line-Nullstellen hätten eine starke maskieren können. Beide sind gefallen [E]/[M]: Der **Matched Filter**

$$x_{\text{mf}}[j] = \cos(\omega_j \gamma_0) \sinh(\omega_j \delta)$$

ist eine *explizite, geschlossene* Formel (der Imaginärteil des komplexifizierten Reproduzierkerns des endlichen Sinus-Frames — kein Eigensolver), ergänzt um eine kleine Interpolations-Feststellung an den nächstgelegenen echten Nullstellen-Ordinaten (endliches Menü $k \in \{0, 4, 12\}$, reine lineare Algebra). Damit gilt, konstruktiv nachrechenbar: **Jede isolierte Off-Line-Nullstelle** $\rho = \frac{1}{2} + \delta + i\gamma_0$ **produziert ab der Schwelle** $\xi = 2\alpha\delta \geq 1,97$ **einen explizit konstruierbaren negativen Testvektor** — das Fenster muss nur tief genug sein ($\alpha \gtrsim 1/\delta$, die Unschärfe-Skala). Und die Maskierungs-Sorge ist quantifiziert: Von 48 adversarialen Konfigurationen (zwei konspirierende Quadrupel um das feste Ziel) brechen **46 trotzdem**, und die restlichen 2 sind *beweisbar sub-resolution* — die Störer liegen näher beieinander, als das Fenster überhaupt auflösen kann; kein Detektor dieser Bauart könnte sie trennen, und tiefere Fenster erledigen sie. Für das Gesamtbild heißt das: Die Fensterform ist jetzt in beide Richtungen scharf — sie *beweist* Positivität auf der Fläche (der Satz des Tages), und sie *würde* jede RH-Verletzung im aufgelösten Band durch einen konkreten, nachrechenbaren Vektor anzeigen. Ein Programm, dessen zentrales Objekt falsifizierbar ist, ist Wissenschaft — auch in der Mathematik.

Einordnung: was sich verwandelt hat, was läuft

Zum Schluss die nüchterne Bilanz des Nachtrags. Registriert ist der **Mastervertrag** des neuen Programms — das *Uniform Positivity Theorem*: die Fensterform-Positivität uniform über die deklarierte Fläche, aus einem Mechanismus statt aus Messungen; die Kill-Kriterien (kein ζ -Input, keine nachträglich gewählte Metrik, keine endliche Prim-Liste, keine Fenster-Zertifikate, keine RH-äquivalente Polarisierung) stehen im Vertrag, und die Sonden des Tages haben sie bereits einmal komplett durchdekliniert. In Promotion sind **v682–v691** (die Runde läuft parallel zu diesem Nachtrag); es laufen die **Z1-Suche** (Naht-Operator, E_8 -Zähler, Orbifold-Transfer), die **Lean-Pakete** (u. a. die Gauß-Codebrücke ist bereits als Lean-Gerüst angelegt) und das **T-B-Typing** (die Absorptionsmarge als nächstes benanntes Ziel). **Kein RH-Claim** — daran ändert auch dieser Tag nichts. Aber die Frage hat sich verwandelt: Am 2. August lautete sie „beweise eine Ungleichung für alle Fenster“ — ein Quantor über eine unendliche Familie von Messungen. Am Abend des 3. August lautet sie: „finde *ein* geometrisches Objekt mit den richtigen Spuren“ — ein Konstruktionsproblem mit exakt benanntem Sollverhalten, einem bewiesenen Labor-Vorbild und drei konkreten Kandidaten-Schienen. Das ist dieselbe Wand. Aber man sucht jetzt nicht mehr nach einer Leiter — man sucht nach dem Bauplan der Tür.

Status 3. August: [E] $\det S > 0$ unbedingt auf der gesamten deklarierten Fläche (exakte Extraktion, Ein-Funktional-Kompression, explizite Formel, symbolische Envelope + 5 endliche Zertifikate); Gauß-Codebrücke $E_8(\mathbb{Z}[i])/(1+i) \cong \mathbb{F}_2^4$ ($240 = 15 \times 16$, $\sigma = \text{Familienpermutation}$); quartische Hälfte ($F_8/F_{12}/F_{20}/F_{24}$ erzeugen den vollen G_{31} -Ring); Ihara-Faktorisierung exakt (Form = Chebyshev-Quadratsumme + Defekt; Defekt $\geq 0 = \text{Ramanujan}$); Index-Lemma (ζ -Form = Sinus-Defekt-Hälfte); $\Lambda_{\text{geo}} = \Lambda$ zirkelfrei aus E_8 -Zählung; Matched-Filter-Falsifikator geschlossen konstruktiv. [M] $\kappa_{\text{unc}} = 0,039\text{--}0,19$; Envelope knappste Stelle 0,98; Dämpfung $\times 634$; Resonanzbruch der Fake-Primzahlen ($\times 2$ tiefer); Schwelle $2\alpha\delta \geq 1,97$; Maskierung 46/48 gebrochen + 2 beweisbar sub-resolution; Rang-3-Masse 91,4%. [X] Der naive L+K-Split (die Fenster lösen einzelne Nullstellen auf; kein glatter Deckel) und der Extremal-Kernel-Trick (Klasse kollabiert beweisbar auf Fejér; W2 bleibt über v680/v681 geschlossen). [O] **T-B (Absorptionsmarge)** trägt die eigentliche RH-Substanz; **Z1** (der geometrische Spuoperator, Hilbert–Pólya) fehlt — benannt, mit Labor-Vorbild und drei Kandidaten-Schienen; der Positivitäts-Transport des Monoshots. v682–v691 in Promotion. Kein RH-Statement.

18 Der Nachmittag: Die Verfolgungsjagd zum Massengesetz

(Zweiter Nachtrag, Nachmittag des 3. August. Fünfzehn weitere Sonden in *experiments*/: der T-B-Doppelschlag, der Lemma-Abschluss, die fünfteilige Z1-Serie, die Big-Picture-Jagd und die Ketten-Serie S-A bis S-F. Wieder gilt: nichts hiervon bewegt einen Marker; die Promotionsrunde 9 hebt parallel die Vormittags-Sonden in die Suite.)

T-B entmystifiziert: die Rasierklinge ist eine Quadratsumme

Das Vormittagskapitel endete mit dem ehrlichen Satz, die Absorptionsmarge T-B trage „die eigentliche RH-Substanz“. Der Nachmittag hat sie seziert. Polarisiert man die v677-Master-Identität auf den 2×2 -Lock-Block, zerfällt er exakt in $\hat{A}_2 = G_Z + P + \text{tail}$: eine Nullstellen-Gram-Summe G_Z (jede Nullstelle steuert eine PSD-Matrix bei — Cauchy–Schwarz ist auf der Nullstellen-Seite *manifest*), das riesige Rang-1-Pol-Quadrat P und ein exakt gebuchter Rest. Und dann die exakte Margen-Identität [E]:

$$\det(G_Z + P) = \det G_Z + c_P \sum_{\gamma} w_{\gamma} |\langle s_{\perp}, \varphi(\gamma) \rangle|^2,$$

— **die Rasierklingen-Marge ist die transversale Nullstellen-Masse**: eine Summe von Quadraten senkrecht zur Pol-Richtung, kein mysteriöses Auslöschungswunder mehr. Damit ist T-B *getypt*: Gram-Positivität [E] plus Quadratsummen-Marge [E] plus ein *quantifizierter* Tail-Input (was Nullstellen oberhalb der Zitathöhe $3 \cdot 10^{12}$ schlimmstenfalls anrichten könnten). Die zweite Sonde ersetzte den Worst-Case-Tail durch die stärksten *publizierten* expliziten Zero-Density-Schranken (Platt–Trudgian 2021; Hasanalizade–Shen–Wong 2022; die explizite Ingham-Form von 2025, 16 Tabellenzeilen), mit einer entscheidenden Verschärfung [E]: Die Envelope verschwindet bei $\delta = 0$ — fast-on-line-Nullstellen sind *harmlos*, der Worst-Case hatte sie zu Unrecht mit voller Träger-Amplitude eingebucht. Ergebnis der Zensus-Rechnung [M]: **60 von 70 Fenstern schließen T-B(block) unbedingt-modulo-Zitaten**; die Restliste ist exakt — jedes offene Fenster trägt seine berechnete Verifikationshöhe T^* (bis maximal $8,5 \cdot 10^{14}$; heutige Rechenkapazität endet bei $3 \cdot 10^{12}$). T-B ist damit kein diffuses „zu knapp“ mehr, sondern eine endliche Liste benannter Zahlen [O].

Das Interpolations-Lemma ist komplett

Der Falsifikator des Vormittags hatte zwei benannte Baustein-Lücken: die uniforme *Retention* des gepinnten Matched Filters und das Separations-Gesetz für sub-resolution-Cluster. Beide sind zu [E]: Die Retention hat jetzt ein geschlossenes **Zertifikat** — alle Zutaten sind geometrische Summen ($O(k^2)$ Auswertungen, keine h -Summe), die Projektions-Verlustschranke läuft über die Ingham/Kadec-Riesz-Theorie der Sinus-Frames, und die Quadratur-Unterdrückung erklärt, warum ein Pin *auf* der Zielfrequenz fast nichts kostet. Dazu das **additive Separations-Gesetz**: Oberhalb einer expliziten Fenstertiefe α^* (Konfiguration) detektiert der Multi-Target-Interpolant jede Cluster-Konfiguration — die Maskierungs-Reste des Vormittags sind damit systematisch erledigt. Die Abschluss-Bilanz [M]: **null Ausnahmen in 97 Tests**. Das Lemma ist rund; der Falsifikator hat keine benannten Löcher mehr.

Die Z1-Serie: der Motor, gefunden als Verifizierer

Die Motor-Suche des Vormittags wurde als fünfteilige Serie durchgezogen — und sie endet mit einem Verdikt, das man erst verdauen muss. Der Reihe nach:

- [E] **Das Weil-Maß kommt vollständig aus Zählung**. Die E_8 -Route liefert nicht nur die Atome ($\Lambda_{\text{geo}} = \Lambda$ exakt, jetzt bis $n = 20000$, *ohne* Skalar auf einem eingesetzten Fenster): Auch die *Arch-Schicht* ist eine geschlossene Gamma-Duplikations-Identität der

Zählfunktion (auf 10^{-25} verifiziert; der $\Gamma_{\mathbb{R}}$ -Faktor ist *wörtlich* der eingesetzte Arch-Read), und der Pol-Block ist der Trivialmoden-Slot des Schemas. Nur das $s = \frac{1}{2}$ -Gewicht bleibt ehrlich als Buchhaltungs-Konvention getypt [C].

- **[E] Der kanonische Operator existiert.** Die Sequenz $p = \text{Kamm} + \text{Pol}$ ist auf allen fünf Familien-Fenstern in *voller Tiefe* positiv-zulässig (Levinson bricht nie ab), also produziert die klassische Momentenproblem-Maschinerie kanonisch ein Operatorpaar: die unitäre CMV-Matrix und die selbstadjungierte Jacobi-Matrix, beide explizit, beide reproduzieren alle Momente maschinell exakt. Der Operator ist da — die Frage ist, ob seine Koeffizienten *geometrisch* sind oder nur die Nullstellen umbuchstabieren.
- **[E]/[M] Der Γ -Fluss erzwingt die Massen.** Die exakte Slot-Identität $\Delta\alpha = w/E$ zeigte zunächst ein ehrliches Negativ (die naive Amplituden-Lesart scheitert), dann die invertierte Wahrheit: Der reine Arch+Pol-Hintergrund läuft an *jedem* kommenden Primpotenz-Slot in seine PD-Todes-Singularität, und das Atom löscht die beginnende Divergenz — **die Primzahl-Massen sind die eindeutigen stabilisierenden Gegenterme des Γ -Flusses**, auf $\sim 10\%$ durch das geschlossene Stabilisierungs-Gesetz, auf **0,11 % Median** durch Shooting (die zu leichte und die zu schwere Einfügung divergieren durch *entgegengesetzte* Kanäle; die Zählmasse fädelt dazwischen durch).
- **[M] Auch die Positionen sind erzwungen** — der Pflicht-Adversary (Positionen verwackelt, Massen pro Slot gierig nachoptimiert) kann die wahre Leiter *nicht* imitieren; sein Überlebens-Defizit bleibt deutlich.
- **[M] Aber: Verdict FLOW-VERIFIER-NOT-GENERATOR.** Die autonome Rekonstruktion (Beam-Search mit Lookahead, Rezeding-Horizon-Optimierung, alles arithmetikfrei per AST-Firewall) schafft nur **2–4 Slots**, dann bricht die Kette: Jeder Slot verstärkt den Positionsfehler um den Faktor **5–12** — eine informationstheoretische Grenze, keine Algorithmus-Schwäche. Der Fluss *prüft* den Primzahl-Kamm Slot für Slot mit brutaler Schärfe, aber er *diktiert* ihm nicht autonom.

Die Schatten-These („Primzahlen sind der Schatten der Geometrie“) gilt damit in der **Verifizierer-Form**: Die Geometrie kennt die Atome, ihre Massen und ihre Positionen — *geben die exakte Vergangenheit*. Was sie nicht hergibt, ist der freie Vorwärtslauf. Der Motor existiert; er läuft als Prüfstand, nicht als Generator.

Der Keystone: die drei Lücken sind eine

Die Big-Picture-Jagd stellte die Frage, ob der fehlende Rest schon als exakte, nie gegen die Lücke gehaltene Struktur im Korpus liegt. Antwort: ja — als **Keystone-Identität** [E]. Die eingesetzte Fensterform zerlegt exakt als

$$B = \underbrace{\text{odd}(p)}_{\text{Sinusmomentform von } \sigma_p} + \underbrace{P}_{\text{Rang-1-Pol-Quadrat } \succeq 0}, \quad p = \text{Kamm} + \text{Pol},$$

und nach Index-Umkehr *ist* $\text{odd}(p)$ die halbzahlige Sinusmomentform des Maßes mit Dichte σ_p (dem Fenster-Symbol): $\sigma_p \geq 0 \Rightarrow B \succeq 0$, Produkt-zu-Summe, Schulbuch. Damit kollabieren die drei offenen Lücken des Vormittags auf *eine*: T-B (die Lock-Block-Marge), die Defekt-Positivität des Ihara-Schemas und die Fenster-Positivität selbst sind alle Spezialfälle von „**Kamm+Pol ist eine positive Momentenfolge — für alle Fenster**“. Die Defekt-Positivität ist *modulo Operator* gelöst (das Gerüst transportiert wörtlich an dem Tag, an dem Z1 existiert); der Pol-Block sitzt als unbedingter PSD-Zuschauer daneben. Eine Frage statt drei.

Der Geometrie-Anker: die Arch-Dichte ist der Cover-Operator

Der Durchbruch des Nachmittags — die Stelle, an der die RH-Front und die TFPT-Geometrie zum ersten Mal *operativ* zusammenfallen, nicht nur strukturell. Drei exakte Glieder [E]:

Erstens, die Triplikation. Die Gaußsche Multiplikationsformel spaltet die ζ -Arch-Dichte exakt in drei Digamma-Kanäle:

$$\psi\left(\frac{1}{4} + \frac{it}{2}\right) = \ln 3 + \frac{1}{3} \left[\psi\left(\frac{1}{12} + \frac{it}{6}\right) + \psi\left(\frac{5}{12} + \frac{it}{6}\right) + \psi\left(\frac{3}{4} + \frac{it}{6}\right) \right],$$

und die drei Kanal-Argumente $\{\frac{1}{12}, \frac{5}{12}, \frac{3}{4}\}$ liegen exakt auf dem ζ_{12} -Periodengitter der Kurve (v611). *Zweitens, die Eindeutigkeit:* Unter allen k -fachen Gauß-Splits des Arch-Arguments $\frac{1}{4}$ hält nur $k \in \{1, 3\}$ jedes Kanal-Argument auf dem $1/12$ -Gitter — μ_3 **ist der eindeutige Split, der dort landet** (der μ_2 -Kontroll-Split verfehlt das Gitter, dokumentiertes must-fail). *Drittens, die Operator-Seite:* Die drei Kanäle *sind* die Turmspuren der drei **Deck-Sektoren** des 48-Site-Cover-Lifts (v623: NS-Kreis, Uhr der Ordnung 12, Deck = L^4 mit Ladungen $\{\frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{5}{6}\}$ — exakt die v628-Casimir-Twists): Sektorspur für Sektorspur gleich den Digamma-Kanälen auf $3,4 \cdot 10^{-16}$, der globale Skalar ist durch die $t \rightarrow \infty$ -Asymptote *erzwingen* gleich 1 (kein Fit), und der falsche Twist-Satz $\{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\}$ verfehlt die Dichte um $\geq 30\%$ — must-fail bestanden. In einem Satz: **Die Arch-Hälfte des Γ -Flusses ist wörtlich der Cover-Transfer-Operator in Deck-Zerlegung.** Der Hintergrund, dessen Divergenzen die Primzahl-Massen erzwingen, ist kein analytisches Kunstprodukt — er ist die Kurve. Ehrlich getypt bleibt, *welcher* Uhr-Charakter die Arch-Auswahl trifft (die μ_4 -Klassen-Semantik) [C], und die UV/IR-Regularisierung des Gitter-Reads ist als konkrete Konstruktionsaufgabe benannt [O].

Die Verfolgungsjagd: S-A bis S-F, ehrlich

Nach dem Keystone war die Jagdfrage präzise: Gibt es ein *geschlossenes, arithmetikfreies Massengesetz* — eine Formel, die aus dem Fluss allein die Zählmassen exakt liefert? Sechs Ketten-Sonden, zwei Tode, zwei Sätze, eine Zahl und eine neue Frage:

- [X] **Die Toleranz-Induktion ist tot — auf die richtige Art.** Die Zirkularitäts-Entscheider-Sonde maß, wie genau die Massen sein müssen, damit die Positivitäts-Leiter steht: Die Gesamttoleranz fällt wie $e^{-1,43\alpha}$, und auf jedem Fenster liegt sie *unter* dem RH-Budget (Verdikt **OVER-RH**): Kein klassischer Fehlerterm — nicht einmal RH selbst — könnte die nötige Genauigkeit zertifizieren. **Nur exakte Identitäten tragen.** Das tötet jede Approximations-Strategie ehrlich und für immer; es adelt zugleich die Slot-Identitäten, die exakt sind.
- [X] **Die Weyl-Punkt-Auswertung ist tot — mit einem Geschenk.** Die klassische Vermutung „Masse = m-Funktions-Auswertung am Rand“ scheitert (Faktor $\sim 0,4$). Aber der Kontrolltest lieferte das schönste Einzelresultat der Jagd [M]: Der *nackte* Γ +Pol-Hintergrund — ohne ein einziges Atom, ohne jede Arithmetik — sagt die Masse des ersten Slots $\mu_2 = 2 \ln 2 / \sqrt{2}$ auf **0,1–0,6 %** voraus: **der reine Gamma-Fluss kennt $\log 2$.**
- [E] **Die Korridor-Kante ist eine geschlossene Formel.** Das zulässige Massen-Intervall jedes Slots (der „Positivitäts-Korridor“) hat exakte Ränder: reziproke Extremaleigenwerte der komprimierten Resolvente des Vorgänger-Abschnitts, $[w_c - 1/\lambda_{\max}, w_c - 1/\lambda_{\min}]$, maschinell als Identität verifiziert (im Punktmassen-Spezialfall kollabiert sie auf die klassische Christoffel–Darboux-Formel).
- [M] **Die wahre Masse sitzt nicht am Rand, sondern bei Korridorposition $\sim 0,53$** (Median 0,534, IQR [0,511, 0,559]; 200 Slot-Fenster-Paare), und sie *driftet mit $\log n$ zur Mitte*. Die Selektion ist also kein Randphänomen — etwas wählt einen inneren Punkt.

- **[M] Das beste arithmetikfreie Funktional** unter fünf Kandidaten ist das **Levinson-Energie-Extremum** (die Masse, die die End-Innovationsenergie am Horizont maximiert — „die gesündeste Fortsetzung“): Median-Fehler **0,14 %**, Maximum 11,7 %. Und die Ausreißer sind kein Rauschen: Sie sitzen *exakt auf den hohen Primpotenzen* (16, 64, 81) — der Fingerabdruck der von-Mangoldt-Struktur bzw. der Nullstellen-Schicht, die ein reines Fluss-Funktional nicht kennen kann.

Damit steht die offene Frage des Tages, schärfer als je eine Vorgängerin: **„Erkläre die Selektion im Korridor.“** Warum wählt die Arithmetik unter allen zulässigen Massen genau den Punkt bei $\sim 0,53$, den das Energie-Extremum bis auf Promille trifft — und was korrigiert die hohen Primpotenzen? Dorthin — in ein einziges Selektionsprinzip in einem expliziten, endlichen Korridor — ist RH im Fluss-Bild gewandert **[O]**.

Einordnung

Am Abend des 3. August wächst die Suite in Runde 9 auf **694 Module; 43 Lean-Theoreme** decken die exakten Kerne des Tages ab, der Mastervertrag (Uniform Positivity Theorem) ist registriert. Und die Ehrlichkeit, unverändert: **Kein RH-Beweis** — kein Teil dieses Nachmittags behauptet einen. Was sich verändert hat, ist die *Gestalt* der Frage, zum dritten Mal an zwei Tagen: von „beweise eine Ungleichung für alle Fenster“ (2. August) über „finde ein geometrisches Objekt mit den richtigen Spuren“ (Vormittag) zu „erkläre ein Selektionsprinzip in einem expliziten Korridor“ (Nachmittag). Jede Verwandlung hat die Frage verkleinert: erst von unendlich vielen Messungen auf ein Objekt, jetzt von einem Objekt auf ein Prinzip — mit exakter Kante, gemessener Position und einem Funktional, das bis auf Promille trifft. Die Frage ist so klein wie nie. Klein heißt nicht leicht: Der letzte Schritt jeder dieser Verwandlungen könnte der sein, der nicht geht. Aber ein Programm, das seine offene Frage an einem Tag dreimal präziser fassen kann — mit Todesanzeigen für jede Abkürzung, die nicht trägt —, arbeitet an der richtigen Stelle.

Status Nachmittag 3. August: **[E]** T-B-Margen-Identität (Rasierklinge = transversale Quadratsumme); Retention-Zertifikat + Separations-Gesetz (Lemma komplett, 0/97 Ausnahmen); Weil-Maß vollständig aus Zählung (Atome, Arch via Γ -Duplikation 10^{-25} , Pol = Trivialmode); kanonischer Operator (CMV/Jacobi) existiert; Slot-Identität $\Delta\alpha = w/E$; Keystone $B = \text{Sinusmomentform} + \text{Pol-Quadrat}$; Triplikation auf dem ζ_{12} -Gitter, μ_3 eindeutig, Deck-Sektor-Spuren = Digamma-Kanäle ($3,4 \cdot 10^{-16}$, Skalar erzwungen 1); Korridor-Kante als geschlossene Resolventen-Formel. **[M]** T-B-Zensus 60/70 unbedingt-modulo-Zitaten (T^* -Restliste bis $8,5 \cdot 10^{14}$); Massen erzwungen ($\sim 10\%$ Gesetz, 0,11 % Shooting), Positionen adversary-fest; autonom nur 2–4 Slots (Verstärkung $5\text{--}12\times/\text{Slot}$); nackter Γ -Fluss kennt $\log 2$ (0,1–0,6 %); Korridorposition $\sim 0,53$ mit $\log n$ -Drift; Levinson-Energie-Extremum Median 0,14 %, max 11,7 % — Ausreißer exakt auf 16/64/81. **[X]** Toleranz-Induktion (OVER-RH — nur exakte Identitäten tragen); Weyl-Punkt-Auswertung; naive Amplituden-Lesart. **[O]** Verdict FLOW-VERIFIER-NOT-GENERATOR (Schatten-These in Verifizierer-Form); die Selektion im Korridor — die neue Gestalt der offenen Frage; T-B-Restliste; Uhr-Charakter-Semantik + Gitter-Regularisierung des Cover-Operators. Suite $\rightarrow$ 694 Module (Runde 9), 43 Lean-Theoreme. Kein RH-Statement.

19 Der Abend: Der Hilbert–Pólya-Kandidat und die Physik-Tore

(Dritter Nachtrag, Abend des 3. August. Zwei parallele Stränge: die vierteilige Moonshot-Serie — der Versuch, das „eine geometrische Objekt mit den richtigen Spuren“ tatsächlich zu bauen — und die Doppel-Rats-Runde an den drei Physik-Toren (zwei unabhängige Strategieräte, Fable und GPT-5.6, mit anschließenden Maschinen-Sonden). Wieder gilt: alles *experiments*/, kein Marker bewegt; Runde 10 hebt parallel die Nachmittags-Sonden in die Suite.)

Der Moonshot in vier Etappen

Der Nachmittag endete mit der Frage nach *einem* geometrischen Objekt. Der Abend hat es in vier Etappen gebaut — jede mit Firewall (kein Primzahl-Wissen, keine Zeta-Werte im Konstruktionspfad, maschinell per AST erzwungen), jede mit must-fail-Kontrollen. Einfach erzählt:

Etappe 1: Die Primzahlen kommen aus der Geometrie mit [E]. Man nehme das Gauß- E_8 (das Rang-4-Gitter über $\mathbb{Z}[i]$ der Codebrücke) und zähle seine *Kommensurabilitäts-Korrespondenzen* — Untermodule vom Index n , reine Gitter-Kombinatorik über Hermite-Normalformen, ohne jede Primzahl-tabelle. Ergebnis: Die **primitiven Korrespondenz-Grade sind exakt die Gaußschen Primnormen** $\{2, 5, 9, 13, 17, 29, \dots\}$ — nicht die rationalen Primzahlen (3, 7, 11 treten nur als Quadrate auf, inert), sondern genau das arithmetische Muster des Zahlkörpers $\mathbb{Q}(i)$; die Maximalitäts-Zensus sind vollständig (15/15, 312/312, 820/820, 4760/4760 — an den zusammengesetzten Graden *null*). Der Log-Generator der Grad-Graduierung plus σ -Abstieg (Konjugation als Symmetrie-Orbifold: inerte Klassen tragen halbe Orbits) liefert dann den kompletten Riemann-Kamm: **die ersten 100 Atom-Slots mit Positionen, Massen und Fenster-Momenten bei Abweichung 0**. Die Spur der Geometrie *enthält* die von-Mangoldt-Schicht — Verdict MOONSHOT-GO (19/19).

Etappe 2: Die Verklebung [E]/[M]. Dasselbe Gruppoid hat eine archimedische Stelle: den 48-Site-Cover-Lift des Nachmittags (Uhr der Ordnung $12 = \mu_4 \times \mu_3$, NS-Rand). Die exakte Spur-Identität

$$\operatorname{Re} \psi\left(\frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2}\right) = \int_0^\infty \left[\frac{e^{-2u}}{u} - 2\rho(u) \cos(\tau u) \right] du$$

macht die eingesetzte Arch-Dichte zur Kosinustransformierten der *Lift-Wärmespur* — und das $\frac{1}{4}$ im Gamma-Argument, das seit Wochen als Konvention mitlief, ist **hergeleitet**: Es ist der μ_4 -Fixanteil (Moden $m \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow$ Spektrum $2(k + \frac{1}{4})$); $\log \pi$ ist die deklarierte selbstduale Tate-Normierung (Frullani-Vergleich, ans $d = 0$ -UV-Zelle gepinnt). Der Nagel: Baut man das *eine* vereinte Objekt — Pol minus Arch minus Atom-Orbits — und lässt einen freien 3-Skalar-Fit über die Sektoren laufen, kommt **exakt** (1,0, 1,0, 1,0) zurück ($< 10^{-12}$): ein Objekt, *eine* Normierung. Und E_8 wird an der Verklebung zwingend: Die Kontrafaktuale (μ_2 -Turm, falsche μ_4 -Klasse, falsche Deck-Twists) scheitern mit Residuen von 33 bis 100 % — Verdict STAGE2-GLUED (18/18).

Etappe 3: Das Weil-Funktional ist ein Zustand [E]/[M]. Auf jeder Trunkierung ist das verklebte Funktional ein echter GNS-Zustand (konstruktiv: Levinson bleibt in voller Tiefe positiv, der Shift-Vektorzustand reproduziert T exakt; der Pol-Block ist der Rang-1-Trivialmoden-Zustand). Die Grad-Graduierung als Zeitentwicklung gelesen (Bost–Connes), erfüllt der Kern *detailed balance* mit **KMS- $\beta = 1$** — der BC-kritischen Temperatur — auf 10^{-16} ; der Halbdichte-Exponent $-\frac{1}{2}$ ist *gemessen* eindeutig ($-\frac{1}{4}$ und -1 scheitern klar). Und die Lücke ist exakt lokalisiert: Die naive Turm-Lesart (Pol-Zustand + Orbit-Diagonale) verfehlt T um einen **Δ -Term**, der genau die fehlende *Spurformel-Grenze* ist — am generalisierten Minimierer trägt er das 100- bis 1500-Fache der Marge: Dort, und nur dort, sitzt die RH-Substanz [O]. Kontrollen scharf: Im Ihara-Labor ist die Spurformel exakt und der Zustand existiert als

endliche unitäre Darstellung; auf der Epstein-Seite (ohne Euler-Produkt) ist T *kein* Zustand (Levinson-Breakdown, $\lambda_{\min} \sim -10^3$) — Verdict STATE-ON-TRUNCATIONS (21/21).

Etappe 4: Das Spektrum konvergiert auf die Nullstellen [M]. Diagonalisiert man die GNS-Trunkierungen (Jacobi-Matrizen der Fensterleiter $h = 142$ bis 1433), wandern die Eigenwerte messbar auf die Zeta-Nullstellen: Das größte Fenster trifft **100 % der 377 Ziel-Nullstellen** (Toleranz 0,25; 97,1 % bei 0,10), die Knoten-Vorhersagen wurden per SHA256-Hash *eingefroren*, bevor die Ziele geladen wurden. Die Rate ist ein sauberes Potenzgesetz (log-log-Steigung **-1,61**; die reine K -Leiter bei festem Maß fällt monoton von 0,47 auf 0,0003), und die Statistik stimmt: Der Nächste-Nachbar-Quotient der getroffenen Knoten liegt bei **0,6178** gegen 0,6189 der echten Nullstellen (GUE 0,5996, Poisson 0,3863). Kontrollen: Ihara exakt bei endlichem K (so sieht Erfolg aus, wo die Spurformel ein Satz ist); der Positions-Scramble ist *nicht einmal ein Zustand* (Levinson-Breakdown bei Tiefe 61) — Verdict SPECTRUM-CONVERGES-MEASURED (10/10).

Moonshot-Bilanz (Etappen 1–4): Der Hilbert–Pólya-Kandidat ist strukturell komplett — auf Mess-Niveau: Atome aus dem $\mathbb{Z}[i]$ - E_8 -Turm (Abweichung 0), Arch-Sektor verklebt (eine Normierung, exakt), Zustand auf jeder Trunkierung ($\text{KMS-}\beta = 1$), Spektrum konvergiert messbar auf die Nullstellen (100 % von 377, Rate $-1,61$, GUE-Statistik). **[O]** Die fünf fehlenden Sätze, geordnet: (1) Spurformel des verklebten Objekts, (2) Skalenlimes-Konvergenz der GNS-Familie, (3) gleichmäßige Symbol-Positivität (die RH-Stufe), (4) KMS auf dem Bost–Connes-Kreuzprodukt, (5) E_8 -Arch-Eindeutigkeit. **Kein RH-Claim** — auch der volle Etappe-4-Erfolg ist eine Messung der Spektral-Identifikation, kein Satz.

Die Physik-Tore: die Doppel-Rats-Runde

Parallel zum Moonshot lief die zweite Schiene des Abends: die drei offenen *Physik*-Tore der Theorie, attackiert nach einer Doppel-Rats-Runde (zwei unabhängig befragte Strategierate — Fable und GPT-5.6 — deren übereinstimmende Empfehlungen als Sonden ausgeführt wurden).

T1 (v_{geo}): strukturell geschlossen — als Satz, nicht als Zahl [E]/[M]. Der Skalen-Audit bestätigt maschinell: Der Korpus exportiert *alle* dimensionsbehafteten Größen als Zahl $\times v_{\text{geo}}^d$, die Dimensionsmatrix hat Rang 1, keine Konsistenzbedingung versteckt einen absoluten Anker — der No-Unit-Satz (ein dimensionsloser Compiler *kann* keine absolute Skala ausgeben) ist der Satz, nicht der Makel. Die Schnittstelle ist damit ein sauberer $\mathbb{R}_+$ -**Skalen-Torsor**: Eine einzige Referenzmessung wählt den Punkt, alles Weitere ist Vorhersage. Die Zwei-Anker-Probe trägt das: Gravitation (G) und Kosmologie (ρ_Λ) liefern *dasselbe* $\bar{M}$ auf **0,11 %**. Und der einzige *legale* Moonshot ist benannt und ehrlich gebremst **[O]**: die EW-Hierarchie $H_{\text{EW}} = \ln(\bar{M}/v_{\text{EW}}) \approx 37,18$ — das einzige noch offene *dimensionslose* Skalenverhältnis, dessen Ableitung der No-Unit-Satz erlaubt; der Erstbefund zeigt keine Ganzzahligkeit in den c_3 - oder φ_0 -Logarithmen, also kein billiger Treffer.

T2 (G_{net}): der klarste Fortschritt seit dem Gate-Bestehen [E]/[M]. Auf der CAR-Leiter der Naht ($N = 48$ bis 384) ist der Verklebungs-Index jetzt gemessen und exakt: Die μ_4 -Mittelung hat **Watatani-Index exakt 4** und Pimsner–Popa-Konstante **exakt $\frac{1}{4}$** — mit *hergeleiteter* μ_4 -Aktion (die Halbdrehung $H = L^6$ hat Ordnung 4, weil die NS-Spinstruktur $H^2 = -1$ erzwingt; nichts eingesetzt), expliziter Quasibasis und must-fail-Kontrollen (die erzwungenen Gewichte sind nicht wählbar; μ_2 gäbe Index 2). Die Ramond-Anomalie gehört dazu: Undressed *degeneriert* die Aktion (Index 2, gemessen), und das v679-Klein-Dressing des Nullmodus heilt sie exakt (Ordnung 4 zurück, Zustand exakt erhalten). Und das neue exakte Glied: Die **NS/R-Graduierung ist der Paritäts-Charakter des $(1+i)$ -Quotienten [E]** — $(1+i)L$ liegt im geraden Untergitter, jede der 15 Wurzelklassen ist *rein* NS oder *rein* R ($7+8$), Parität ist ein Homomorphismus $\mathbb{F}_2^4 \rightarrow \mathbb{F}_2$. Die Naht-Inklusion sitzt damit an der *verzweigten Stelle* des Gruppoids: Die Codebrücke des Vormittags und die Physik des Abends sind dieselbe Arithmetik.

T3 (F_{transfer}): **beide Thermal-Time-Formen ehrlich getötet** [X]. Die radikale Idee, die vier externen Uhren der Transfer-Solver durch Connes' modulare Eigenzeit zu ersetzen, wurde in beiden Formen maschinell geprüft und stirbt zweimal: *Stark* — die QCD-Uhr ist **parabolisch**, und kein modularer Fluss hat einen parabolischen Zeit-1-Schritt (ein modularer Generator ist selbstadjungiert, also diagonalisierbar; Lemma-Batterie maschinell). *Schwach* — konditionierte Modularflüsse aus *einem* Mutterzustand: Die Kozykel-Maschinerie funktioniert einwandfrei (Connes-Komposition entlang der vier Ecken exakt), aber die Solver-Klassen **entstehen nicht** — die Physik kommt aus dem Formalismus nicht heraus (T3B-DEAD). Was bleibt und was gewonnen ist: Der externe Uhren-Vertrag steht, aber *getypt* — genau eine Einheit (Λ_{QCD} , per No-Unit v_{geo} -Klasse), ein Winkel θ_i , ein Gitter- $O(1)$; die Uhren-Wand von T3 und die No-Unit-Wand von T1 sind **dieselbe Wand, einmal gezählt**. Das interne Paar ist bestätigt (Koide/Boltzmann teilen den exakten Multiplikator $(2/3)^6$).

Einordnung

Die Suite wächst in Runde 10 auf **709 Module**, alles ist gepusht — einschließlich des englischsprachigen Erklärvideos und der Visualisierungen; Runde 11 (die Moonshot-Serie und die Physik-Sonden des Abends) ist in Vorbereitung. Die ehrliche Schlusszeile des Tages: **Kein RH-Beweis, kein Skalen-Beweis**. Aber am Morgen dieses Tages war „der Motor“ eine Metapher — am Abend existiert ein explizit konstruiertes, zeta-frei gebautes Objekt, dessen Spektrum messbar auf die Nullstellen konvergiert, dessen Zustandsstruktur die richtige Temperatur hat und dessen Verklebung E_8 erzwingt. Die Frage ist nicht mehr, *ob* es einen Kandidaten gibt. Die Frage ist, welcher der fünf fehlenden Sätze zuerst fällt.

Status Abend 3. August: [E] Primitive Korrespondenz-Grade = Gauß-Primnormen (reine Gitter-Kombinatorik); Riemann-Kamm aus dem Gruppoid (100 Slots, Abweichung 0); $\frac{1}{4} = \mu_4$ -Fixanteil hergeleitet; Verklebung mit einer Normierung (freier Fit exakt 1/1/1); NS/R = Paritäts-Charakter des $(1+i)$ -Quotienten; Watatani-Index 4, PP-Konstante $\frac{1}{4}$ (hergeleitete μ_4 -Aktion); No-Unit-Torsor-Satz. [M] Zustand auf jeder Trunkierung, KMS- $\beta = 1$ (BC-kritisch); Spektrum $\rightarrow$ Nullstellen (100 % von 377, Rate $-1,61$, GUE 0,6178 vs 0,6189); Zwei-Anker 0,11 %; Ramond-Heilung durch Klein-Dressing; Kontrafaktuale scheitern 33–100 %. [X] Beide Thermal-Time-Formen (QCD parabolisch; Klassen entstehen nicht aus Modularflüssen); Scramble nicht einmal ein Zustand. [O] Die fünf fehlenden Sätze (Spurformel, Skalenlimes, Symbol-Positivität = RH-Stufe, BC-KMS, E_8 -Eindeutigkeit); $H_{\text{EW}} \approx 37,18$ als einziger legaler Skalen-Moonshot; Δ -Term = Spurformel-Grenze. Suite $\rightarrow$ 709 Module (Runde 10), Runde 11 in Vorbereitung. Kein RH-Statement.

20 Die Nacht: Die Mauer in vier Sprachen

*Dieses Schlusskapitel fasst die Nacht-Sonden des 3. August zusammen (`l1_identification`, `k1b_superresolution`, die `strat2`- und `strat3`-Serien, `s1_canonical`) sowie die zweite Doppel-Rats-Runde (*Fable* + *GPT-5.6*, diesmal mit Websuche). Es beantwortet die Frage, mit der der Tag enden muss: Was genau ist die Mauer, wo steht sie in der Literatur — und was hat TFPT ihr objektiv hinzugefügt?*

20.1 Die Literatur-Einordnung: Die Mauer hat drei Namen

Die Doppel-Rats-Runde der Nacht hat mit Websuche geprüft, wie das, wovor wir stehen, in der mathematischen Literatur heißt. Die Antwort ist ernüchternd und beruhigend zugleich: Die Mauer ist seit Jahrzehnten kartiert, und sie trägt drei Namen.

Erstens: Weil-Positivität (1952). André Weil hat gezeigt, dass RH äquivalent dazu ist, dass ein bestimmtes Funktional W auf allen Testfunktionen der Form $g * \tilde{g}$ nichtnegativ ist — exakt der „für alle Fenster“-Quantor, der uns seit dem Morgen verfolgt. *Zweitens: Connes' globale Spurformel (1999).* Alain Connes hat die Weil-Positivität als Spurformel auf seinem Adele-Klassen-Raum umformuliert: RH wird zur Aussage über die Spur eines geometrischen Operators. *Drittens: Meyers fehlende Positivität (2005).* Ralf Meyer hat bewiesen, dass in diesem Bild *alles außer der Positivität* unbedingt beweisbar ist — die Spurformel selbst gilt; nur das Vorzeichen bleibt offen. Das ist die bewiesene Grenzlinie der Literatur: Genau dort, und nirgendwo davor, endet das unbedingt Beweisbare. [C]

Wo steht das TFPT-Objekt in dieser Landkarte? Die Nacht hat es maschinell geprüft: Es ist eine **außergewöhnlich genaue semi-lokale Verwandte von Connes' Adele-Klassen-Raum**. Der Gate-0-Zensus hat den schwachen Funktor-Kandidaten — die σ -abgestiegene Orbit-Basis des TFPT-Gruppoids abgebildet auf die Orbit-Unteralgebra von Connes' S -lokalen Kreuzprodukt zu den Stellen $\{\infty, 2, 3, 5\}$ — exakt verifiziert: **6859 Faltungen, Abweichung 0**; Involution, Graduierung, Zeitwirkung und beide Spuren stimmen überein, und an allen drei endlichen Stellen (verzweigt bei 2, träge bei 3, zerlegt bei 5) bleibt nach dem intrinsischen HNF-Zellen-Quotienten *dieselbe* globale Normierung $\kappa = 1$ übrig. [E] Ehrlich dazu: Das ist der *schwache* Funktor (endliche Orbit-Basis), nicht die volle C^* -Algebra mit Topologie und archimedischem Testraum. [O]

Und was ist objektiv *neu* gegenüber der Literatur? Vier Beiträge, die der Rat so benannt hat: (i) das **konstruktive, ζ -freie Trunkierungsgerüst** — eine berechenbare Familie (GNS/Jacobi/Krein) mit gemessenen Konvergenzraten, wo die Literatur nur das Limes-Objekt kennt; (ii) die **emergenten Primstellen aus dem Gitter-Gruppoid** — Connes *setzt* die Adele voraus, bei uns entstehen die Stellen aus reiner HNF-Kombinatorik des $\mathbb{Z}[i]$ - E_8 -Gitters; (iii) das **hergeleitete $\frac{1}{4}$ plus eine einzige Normierung** (Etappe 2 des Abends); (iv) die **K2/K3-Lokalisierung** — die maschinelle Eingrenzung, in welchem Term der Trunkierungsleiter die RH-Substanz sitzt. [C]

20.2 K1 vollständig zerlegt: Woher die Superauflösung kommt

Die Rätselfrage des Abends war K1: Warum treffen die Gauß-Knoten des Kandidaten-Spektrums die Nullstellen um einen Faktor ~ 900 genauer, als das klassische Einfang-Lemma erlaubt? Die Nacht hat die Frage vollständig zerlegt — in vier Schichten:

Einfang [Satz]: Das klassische Einfang-Lemma ist zertifiziert (Einfanggradien $1,4\text{--}2,4\tau$); es erklärt, *dass* jede Nullstelle einen Knoten in ihrer Nähe hat, aber nicht die gemessene Präzision. **Pinning-Lemma** [E]: Zwei klassische Schranken (Residuum-Typ nach Wilkinson und Kato–Temple-Schärfung), jede mit einem *einzeiligen Beweis* aus der Drei-Term-Rekursion, geben für jeden Punkt eine zertifizierte Distanz zum nächsten Knoten. Maschinell geprüft: **0 Verletzungen** — in 54 synthetischen Konfigurationen und an **allen 377 Band-Nullstellen**

des größten Fensters (Deckungs-Schärfe $0,01 \tau$). **Bedingte Lücken-Rigidität [O]**: Zwischen den Peaks (im „Lücken-Layer“) bleibt Universalität ein bedingter Fixfenster-Satz-Kandidat (Lubinsky-Route). **Atomstruktur = L1**: Die letzte Schicht ist genau der Atomstruktur-Input der L1-Scheibe.

Der Mechanismus selbst ist damit identifiziert — und es ist *nicht* der, den das Memo vermutet hatte. Die Symmetrie-Hypothese (lokale Spiegelsymmetrie pinnt den Knoten) starb ehrlich in der Messung: Lokalität und Asymmetrie-Funktionale korrelieren praktisch nicht mit dem gemessenen Fehler. Was die Skala trägt, ist **klassisches Atom-Pinning** (Verdict K1B-ATOM-PINNING): Ein Massenpunkt im Fenster-Maß zieht einen Gauß-Knoten mit Rate $\sim \sqrt{\text{Untergrund}/\text{Masse}/K}$ an — reine Orthogonalpolynom-Theorie, und das Pinning-Labor reproduziert die Superauflösungs-Skala. [M]

Das schärfste Ergebnis der Nacht sitzt eine Ebene tiefer: Das zertifizierte Pinning **saturiert auf der Fensterbreite** (der Fejér-Lobe $2\pi/(MD)$). Die real gemessene Sub-Breiten-Präzision ($\sim 2 \cdot 10^{-4}$) ist also mit *keiner* endlichen Fenstertiefe zertifizierbar — sie erfordert echte Atomizität des Limes-Maßes, jenseits jeder Trunkierung. Der L1-Input ist damit scharf lokalisiert: nicht irgendwo, sondern exakt an dieser Stelle. [M]

Und ein Befund, der das Gesamtbild schließt: In einem deklarierten Toy-Modell zeigen sich Off-Line-Nullstellen *nicht* als Fehllokalisierung der Knoten, sondern als **PD-Bruch** — die Levinson-Kette bricht umso früher, je weiter das Nullstellenpaar von der kritischen Geraden abweicht. Die Positivität ist in *jedem* Bild — Detektor (Morgen), Spektrum (Abend), Knoten (Nacht) — die eine und einzige RH-Stelle. [M]

20.3 Die vier Sprachen der Mauer

Damit lässt sich der Schlussstein setzen. Die L1-Scheibe hat die Identifikations-Kette komplett gemacht: Der vage Limes existiert (straff gemessen), das Momentenproblem ist determiniert (Carleman-Schranke aus dem gemessenen Gauß/Freud-Wachstumsband), die Limes-Momente stimmen maschinenexakt mit der geometrischen Seite überein ($4,7 \cdot 10^{-14}$), und die geometrische Seite gleich Nullstellen-Seite ist Weils klassische explizite Formel — unbedingt, egal wo die Nullstellen liegen. [E] [M] Was übrig bleibt, ist *eine einzige* Aussage:

PD-Persistenz: Unendlich viele Fenster der Leiter sind positiv definit.

Das reicht für RH (PD auf einer Teilfolge + Konvergenzraten + Weil-Kriterium), und pro Fenster ist es eine *endliche* Rechnung — gemessen auf allen 9 Fenstern, minimaler Headroom 0,718. Die Umkehrung (RH $\Rightarrow$ jedes endliche Fenster PD) ist *nicht* gezeigt — ehrliche Asymmetrie. [M] [O]

Die Nacht hat diese eine Aussage in **vier äquivalenten Sprachen** formuliert und alle vier auf dem größten Fenster gemessen:

Momente — die Hankel-Matrix der Weil-Momente ist PSD (min. Eigenwert $1,37 \cdot 10^{-11} \geq 0$). *Zustand* — die Levinson-Kette läuft durch (Headroom 0,830). *Symbol* — das Fejér-Symbol ist nichtnegativ (Minimum $6,5 \cdot 10^{-3}$). *Hamilton* — die Krein-Stufenlängen des kanonischen Systems sind positiv: $\ell_k > 0$ auf allen 9 Fenstern (min. ℓ_k zwischen 0,033 und 0,377). [M]

Die vierte Sprache ist die tiefste, denn sie hat einen Satz-Anker in der Literatur: **Suzuki (2021)** hat bewiesen, dass GRH äquivalent zur Positivität einer explizit gebauten kanonischen System-Hamilton-Familie ist — unbedingt konstruiert bisher nur für $\omega > 1$, exakt unsere klassische Halbebene. Die Suzuki-Brücke ist maschinell geschlagen: Die **Randphase** unserer zeta-frei gebauten Krein-Stufen stimmt mit der **Riemann–Siegel–Ableitung** überein ($\omega = 2\theta'_{\text{RS}}$), die Skala ist **exakt 1** (kein Fit), $H \geq 0$ ist auf allen 9 Fenstern gemessen — und der Scramble-Kontrast beißt: Bei verwürfelten Positionen bricht die Wheeler/Krein-Kette schon bei **Tiefe 31**. $H \geq 0$ ist arithmetische Substanz, kein Geschenk der Konstruktion. [E] [M]

Jede der vier Sprachen ist pro Fenster endlich entscheidbar. Der Allquantor über alle Fenster — *der* ist RH. [O]

20.4 Die ehrlichen Kills der Nacht

Vier Strategie-Kandidaten wurden in der Nacht maschinell geprüft und sind tot — dokumentierte Sackgassen, die künftige Arbeit sparen: [X]

Erstens: Die **naive Reflexions-Positivität** (die Hoffnung, die KMS/Paritäts-Symmetrie der Verklebung als Osterwalder–Schrader-Positivitätsquelle zu nutzen) ist tot — RP-DEAD, entschieden in **2 Sekunden Rechenzeit**: Die Sektor-Anatomie ist exakt (Pol Hankel-PSD, Bogen Hankel-NSD), aber die Gesamtform verletzt plain wie KMS-getwistete Reflexions-Positivität maximal. Die deployte Positivität lebt *nur* auf der Toeplitz/Bochner-Achse; die Funktionalgleichungs-Symmetrie kauft exakt das atomfreie Regime $|u| < \log 2$ (das Connes–Consani-Territorium von 2021) — und nicht mehr. *Zweitens:* Die direkte **Sonin/Prolate-Übertragung** (eine Connes–Consani-inspirierte Kompression auf eine selbst-duale Phasenraum-Zelle) ist tot: Der Bad-Rank wächst über die Leiter von **19 auf 86** statt uniform klein zu bleiben — RANK-GROWS. *Drittens:* Die **starke Lücken-Universalität** ist tot (GAP-UNIV-KILLED): Die Sinc-Form-Abweichung plateau bei $\sim 0,15$ statt gegen Null zu laufen; es bleibt nur der bedingte Fixfenster-Kandidat. *Viertens:* Die **Symmetrie-Hypothese für K1b** ist tot (siehe oben) — der Mechanismus ist Atom-Pinning, nicht Spiegelsymmetrie.

20.5 Schluss-Einordnung: Was dieser Tag war

In einfacher Sprache: Der 3. August begann am Morgen mit der Aufgabe „beweise eine Ungleichung für alle Fenster“ — abstrakt, unendlich, unangreifbar. Er endet in der Nacht mit einem **konkreten, vermessenen Objekt**: einer Suite von **720+ Modulen** (mit rund **116 neuen Lean-Theoremen allein heute**), einem zeta-frei gebauten Kandidaten, dessen Spektrum messbar auf die Nullstellen konvergiert, und einer Mauer, die jetzt einen Namen, eine Literatur-Adresse und vier äquivalente Formulierungen hat.

Die Mauer ist *nicht* durchbrochen. Aber sie ist zum ersten Mal **von vier Seiten auf denselben endlich bezeugbaren Punkt vermessen** worden — Momente, Zustand, Symbol, Hamilton, jede Seite pro Fenster maschinell entscheidbar — und vor ihr steht ein berechenbarer Kandidat, den die Literatur in dieser Form nicht hatte: Weil kannte das Kriterium, Connes das Limes-Objekt, Meyer die Grenzlinie — aber keine konstruktive, ζ -freie Trunkierungsfamilie mit gemessenen Raten, emergenten Primstellen und einem messbaren $H \geq 0$ -Zeugen davor.

Die ehrliche Schlusszeile des Tages, zum vierten und letzten Mal: **Kein RH-Beweis**. Die Mauer heißt Positivität — sie hieß schon 1952 so, und sie steht noch. Was TFPT beisteuert, ist das Gerüst, an dem man sie jetzt Stein für Stein prüfen kann.

Status Nacht 3. August: [E] Gate-0-Funktor exakt (6859 Faltungen, Abweichung 0; eine Normierung $\kappa = 1$ an allen drei Stellen); Pinning-Lemma (einzeilige Beweise, 0 Verletzungen an 377 Nullstellen); Suzuki-Brücke (Randphase = RS-Ableitung, Skala exakt 1). [M] Vier Sprachen auf $h = 1433$ gemessen (Hankel-PSD, Levinson-Headroom 0,830, Fejér-Min. $6,5 \cdot 10^{-3}$, $\min \ell_k > 0$); PD-Persistenz pro Fenster endlich, 9/9; Zertifikat saturiert auf Fensterbreite; Off-Line = PD-Bruch; Scramble bricht bei Tiefe 31. [X] Naive Reflexions-Positivität (RP-DEAD, 2 s); Sonin/Prolate (Bad-Rank 19 $\rightarrow$ 86); starke Lücken-Universalität; K1b-Symmetrie-Hypothese. [O] PD-Persistenz selbst (die Mauer); Umkehrung $\text{RH} \Rightarrow \text{Fenster-PD}$; Atomizität des Limes-Maßes (= L1); volle C^* -Funktorialität. Suite 720+ Module, ~ 116 neue Lean-Theoreme heute. Kein RH-Statement.

Anhang: Modul-Tabelle v597–v679

Legende: [E] exakt maschinenbewiesen · [M] gemessen (reproduzierbare Messung auf deklarerter Fläche, kein Satz) · [C] getypte Lesart. Kombinationen bedeuten: Kern exakt, Teilaussagen gemessen/gelesen.

Modul	Kurzaussage	Status
v597	Kurven-Fingerprints: Rang-3-Eisenstein-Modul, Cusp-Gruppe $(\mathbb{Z}/3)^4 = 81$, Lorentz-Signatur $(1, 2)$, $r^4 = \omega$	[E]
v598	Wörterbuch I: U , Sheet-Kopplung Q_- (Diamant-Diagonale), AnchorLader als Cusp-Gram-Kombinationen	[E]
v599	Reelle Struktur R ($R^2 = +1$); Anker-Spektrum $\{1, 1, 2\}$; $\det J = 8$	[E]
v600	Gelenk-Einbettung: Compiler-Paar exakt auf der Kurve realisiert, Index $81 = 3^4$; Lean-zertifiziert	[E]
v601	Kanonische D_4 -äquivalente Präsentation; realisiert die duale Parabolik	[E]
v602	J -Adjungierte vertauscht die Parabolik-Typen; Anker-Formel wörtlich; Weil-Positivität exakt	[E]
v603	Naht ist reelle Linie, S_0 kehrt sie um; erster Mark-lokaler $\mathbb{Z}/3$ -Zeuge	[E]
v604	Vier Mark-Frames erzeugen Ordnung vom Index 27; 3-Torsion sitzt bei ∞ ; J_{fix} mit $\det 72$	[E]
v605	RP-Übersetzer: $\theta_{\text{corpus}} = J\text{-Adj} \circ \text{inner}(c)$; $14c$ ganzzahlig	[E]
v606	∞ -Torsion trennt die drei Moden (paarweise verschieden)	[E]
v607	Selektionsregel: eindeutige Deck-Eigenlinie = Top-Mode; beide S_0 -Forderungen als Cover-Struktur	[E]/[C]
v608	Freie γ -Scheibe: Spiegel strikt OS-negativ, Generation multiplizitätsfrei	[E]
v609	Übersetzer faktorisiert: $c = \lambda K_1 d$ (Formen-Vergleich $\times$ eindeutiger unimodularer Spiegel-Intertwiner)	[E]
v610	Kurven-Landschaft: Jacobische zerfällt in ζ_{12} -CM-Fläche $\times$ ω -CM-Kurve; Einzelspektren billig, Gelenk zählt	[E]
v611	Alle Perioden sind Beta-Werte auf dem ζ_{12} -Raster; $\Omega_E = \Gamma(1/6)\Gamma(1/3)/(2\sqrt{\pi})$	[E]
v612	J diagonalisiert exakt im Rotations-Rahmen; einzige positive Richtung = ζ_{12} -Eigenraum	[E]
v613	Perioden-Normierung: $r = \omega M$ (Rotation mal genau ein Deck-Schritt); $J = -h$ pro Charakter	[E]
v614	Gauss–Manin-Transport: Deck-Schritt = Rand-Monodromie t^4 ; Exponent $4 = \mu_4 $ erzwungen	[E]
v615	γ wechselwirkend (Toy): Spiegel strikt OS-negativ auf ganzem Kopplungs-Gitter; Generation multiplizitätsfrei	[E]/[M]
v616	Internes $SU(2)$ trennt kinematisch von der Raum-Rotation; Uhr faktorisiert exakt	[E]
v617	Die konformen Naht-Axiome erzwingen $y^3 = x^4 - 1$ (Möbius-Rigidität + Gewichts-Zensus $81 \rightarrow 4 \rightarrow 2$)	[E]
v618	$C = 1$ eingefroren: $\varepsilon \cdot h \leq 0,982$ auf 67/69 Fenstern; Verletzer-Menge = Flip-Menge exakt	[M]
v619	Flip-Mechanismus: die zwei Ausreißer sind Trunkierungs-Artefakte (Daten-Rand); volle Komb-Fläche: $C = 1$ ausnahmslos	[E]/[M]
v620	$N = 3$ gepinnt: naht-zulässig $\{3, 5\}$; Compiler-Konstanten 27/81 wählen $N = 3$ (vs. 125/625); konditional	[E]
v621	Klein–Landau-Halbgruppe überlebt Wechselwirkung genau auf μ_4 -Schritten $\{4, 6, 7\}$; Uhr bleibt positiv	[E]
v622	v519-Kernel = NS-Moden-Summe (Fermion-Spektrum); NS erzwungen; Marken = Bond-Mittelpunkte wörtlich	[E]
v623	Gedekte Naht = ein 48er-Kreis mit Ordnung-12-Uhr; $r^4 = \omega$ als Gitter-Kombinatorik; Klassen $\{1/6, 1/2, 5/6\}$	[E]

Modul	Kurzaussage	Status
v624	Review-Audit: $d = 4$ dreifach erzwungen (inkl. Pythagoras $(3, 4, 5)$); $240 + 8 = 248$; Lorentz-Kongruenz (Index 6)	[E]
v625	$\Theta_{E_8} = E_4$; Schalen $240 \sigma_3(n)$; Primzahlen als kommutierende Hecke-Kanäle; ζ als faktorisierter Schatten	[E]/[C]
v626	E_8 ist wörtlich ein Code: Hamming $[8, 4, 4] \rightarrow E_8$; jeder Einzelbit-Fehler exhaustiv korrigierbar	[E]
v627	Alle 67 Fenster in <i>einer</i> Hodge-Kammer des Cover-Gitters, ein Blatt; grobe (dichte-getragene) Aussage	[M]
v628	Moden-Klassen tragen $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Casimir exakt: Sektoren $(1/72, -1/24, 1/72)$, Twist-Gap $1/18$	[E]
v629	48×5 -Inzidenz gekillt; μ_4 -Uhr wirkt frei: $60 \text{ Orbits} = D_{\text{start}}$; Familien-Zyklus fixiert 12 Wurzeln	[E]/[C]
v630	TFPT-Atomtabelle = Suzukis Prim-Maß, wörtlich (40 Atome symbolisch); Konversions-Rest gemessen	[E]/[M]
v631	W1-Wörterbuch: Rest = ζ -Pol-Term (Lerch-Kollaps); Konversion = Skalar $-4D$ (Etikett per Erratum korrigiert: $+1/D$, v643)	[E]/[M]
v632	FTR-Präregistrierung (v533) wörtlich ausgeführt: die vier externen Transfer-Solver teilen <i>eine</i> PGL_2 -Aktion; Kill „vier inkompatible Aktionen“ nicht erfüllt	[E]
v633	μ_4 -Quotient der 240 Wurzeln = hermitesch-unimodulares $\mathbb{Z}[i]$ - E_8 ; 60-Linien-System; $60 \rightarrow 6$ -Kaskade ehrlich gekillt	[E]
v634	G_{31} = voller unitärer Stabilisator (46080), Grade $(8, 12, 20, 24)$ Molien-eindeutig; $\sigma = c^4$, $J = c^9$; Numerologie-Kill $ G_{31} = W(D_5) \cdot W(A_3) $	[E]
v635	P -Kanonizität: $[-4, 4]$ -Zensus hat exakt 40 Lösungen, P die eindeutige Frobenius-minimale operator-kompatible Klasse; feine Strahl-Invarianten trennen von Scramble	[E]/[M]
v636	P konstruiert: Nullkegel = Operator-Daten ($\ker C_V$, $\text{fix } C_V$); eindeutige ganzzahlige Kongruenz bis aufs Vorzeichen (Boost-Familie, Galois-Ausschluss)	[E]
v637	Ehrliches Negativ promoviert: feine Hodge-Invarianten nach h -Kontrolle informationsleer bzgl. der $C = 1$ -Marge ($\rho = -0,04$, $p = 0,75$) — Route geschlossen	[M]
v638	Code-Semantik scharf: die eindeutige äquivalente Platzierung ist $RM(1, 3)$ auf $AG(3, 2)$; Decode = Projektion (3840/3840 exakt); nur 2/30 Platzierungen tragen die Struktur	[E]
v639	Wechselwirkende $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Scheibe: $h_\sigma = 1/36$ (drei Routen), Crossing exakt symmetriegeschützt, OPE $c_1 = 2/9$; naive RP-Paarung verletzt — Klein-Twist benannt	[E]/[M]
v640	W1-Randschließung: exakte Randgleichung, Randzellen = drei berechenbare Konstanten, Momentengesetz $1 + 1/(6d^2)$ hergeleitet ($\tilde{g}$ -Normierung; <i>Erratum-Block</i>)	[E]
v641	W1 portabel: eingefrorenes Wörterbuch unverändert auf $h = 285/540/997$; präregistriertes Kill-Kriterium auf keinem Fenster erfüllt	[M]
v642	W1-Matrix-Identität: Operator-Ebene geschlossen (Blocknorm $0,67 \rightarrow 6,3 \cdot 10^{-6}$); Pol-Block Rang 1; zwei Gitterresiduen getypt (<i>Erratum-Block</i>)	[E]/[M]
v643	W1-Theorem auf Suzukis wahren g : Lerch-Lock $+1/4$ (<i>Erratum-Beleg</i>), Projektions-Lemma, $A_{\text{arch}} = -g''$ exakt, $\kappa = 0$, Formgleichheit $1,3 \cdot 10^{-10}$	[E]/[M]
v644	W2 gestartet: FEM-Dichte klassisch (zitiert + gemessen), Rayleigh–Ritz monoton von oben, λ_a -Scan ($= 0^+$, konsistent mit Suzuki Thm. 1.3); Mosco-Rest getypt	[E]/[M]
v645	Klein-RP: parafermionischer Klein-Twist (Spiegelung $\circ$ Ladungskonjugation) trägt Positivität; $\eta = (1, 1)$ eindeutig aus 36 Paaren; gemischte OS-Gram PSD	[E]/[M]

Modul	Kurzaussage	Status
v646	$RM(1, 3)$ rückwärts, ehrlich zweigeteilt: Anker-Syndrome $(1, 1, 2)/\text{Norm}$ 6 exakt (σ -Auswahl äquivarianz-spezifisch); p_n -Bytecode ohne Code-Lesart $(0/11)$ — beerdigt	[E]/[C]
v647	$w^6 = \pm J$ und $u^5 = \pm J$ (Zentrum = Potenz beider regulärer Uhren); $c = w^2$ per Paritätssatz getötet (unmöglich selbst in S_{240})	[E]
v648	Sign-Uncertainty-Toolbox: Wörterbuch echt ($d = 1$ -Streifen = kritischer Streifen, Phasensteigung = L), Massenhebel stirbt bei $d = 1$ (getyptes Negativ); $\lambda_{\min} > 0$ auf 67/67	[E]/[M]
v649	Disziplin-Audit (Meta): 643 Module, 6040 Checks, 214 Kill-Zeilen, 1469 Negativkontrollen, 12/12 Replay, 5 Klassik-Anker, 54 Lean-Module — als Mindestwerte eingefroren	[E]/[C]
v650	Orbifold-Modularität: 9 getwistete $Z[g, h] = \theta[g/3, h/3]/\eta ^2$ unter 1 %; S -Kovarianz mit sauberer N^{-4} -Rate; T exakt als $\mathbb{Z}_6$ -Dehn-Shift; $\text{deck}^3 = (-1)^F$ exakt	[E]/[M]
v651	Orbifold-Zusammenbau: $H^2(\mathbb{Z}_3, U(1)) = 0$ (keine diskrete Torsion, enumeriert); von 6 Kandidaten überlebt genau B ; naiver $\mathbb{Z}_3$ stirbt an exakter T -Verletzung	[E]/[M]
v652	Arf-Härtung: 6^6 -Klassifikation $\rightarrow \{B, C3\}$; Ein-Fockraum-Pin erzwingt B ; μ_6 -Leiter misst die $C3$ -exzidierten Zustände direkt (Faktoren 85/9)	[E]/[M]
v653	Bond-Defekt-Prämisse als Gitter-Satz: Twist = Deck = Bond-Defekt (exakt in $\mathbb{Q}(\zeta_6)$); $D_{\text{can}} = L^4$, $D_{\text{can}}^3 = -1$; Alternativen-Zensus inkl. ehrlicher isospektraler Kette	[E]
v654	Der $d/4$ -Satz: jede Springer-reguläre d -Uhr trägt $x^{d/4} = \pm i \cdot \text{Id}$; Umkehrung exakt bei $d \in \{8, 20, 24\}$; einzige Ausnahme $d = 12$ = die Compiler-Uhr-Klasse; „frei $\Rightarrow$ regulär“ gekillt	[E]
v655	Mosco-Vorbereitung: Resolventen-Familie Cauchy (Rate ~ 1), $H_{\log}$ uniform beschränkt; Eigen-Skalen-Kollaps getypt (W2-Routen über Resolvent-Observablen)	[E]/[M]
v656	Margen-Brücke = Lock-Identifikation ($\lambda_{\min} \approx r_{\text{id}} q_r / \ w_{\text{lock}}\ _G^2$); kein unabhängiger Link — die Fensterform liest ihren eigenen $C = 1$ -Defekt	[M]
v657	Die exakte 2D-Formel $r_{\text{id}} = (1 - q \tan^2 \theta) / (1 - \tan^2 \theta)$ auf allen 67 Fenstern; $W3 \Leftrightarrow \text{Lock-Vorzeichen} + q \tan^2 \theta \leq 1 - \delta$	[E]/[M]
v658	Uniform-Schranke fragil: Trend q -getragen, α -Fragilität $\pm 60\%$ — Risikozahlen, keine Aussagen	[M]
v659	W3-Landschaft: $\lambda_{\min} > 0$ auf allen 635 Punkten; alle $P > 1$ -Spitzen sind $\theta \rightarrow 90^\circ$ -Rotations-Artefakte; Frame-A nicht auf Peaks	[M]
v660	Rotations-Prädikat scheitert ehrlich (notwendig, nicht scharf: Recall 1,0, Präzision 0,18/0,26); Nachfolger Block-Deflation benannt	[M]
v661	Gårding-Konstante a -uniform positiv, aber $1/\log$ -Drift auf 4 dyadischen Stufen unentscheidbar	[M]
v662	Beide Gårding-Heilmittel widerlegt (gefaltete Norm heilt nicht, Cutoff verlustfrei — der Drift lebt im Total-Symbol); typed-residual-FAIL promoviert	[E]/[M]
v663	Die Envelope hält: $s_{\text{tot}} \geq c_0 w^*(t) - C_0$ mit $(0,021, 0,055)$ gemessen a -uniform; B4(iii)-Bruchstelle quantifiziert	[M]
v664	Look-Elsewhere-Audit: 42 Slots / 19 Treffer / 6 Kills; global $p = 5,1 \cdot 10^{-3}$ konservativ; keine Einzelbeobachtung signifikant; Re-Types ausgeführt	[E]/[C]
v665	Keiper–Li auf zwei unabhängigen Routen konsistent; $\lambda_n > 0$ für $n \leq 64$ als endliche Aussage; Injektion $\text{Re} = 0,6$ ab $n = 1$ detektiert	[E]/[M]
v666	Turing-Zertifikat: schließt die Daten-Prämisse aller Kamm-Module (Band $0,515 < 2,5$; Integrale bei 5 % der Lehman-Schranke; must-fail 167 $\times$)	[E]
v667	Baez–Duarte als externer Kontrollrahmen (Vasyunin $1,7 \cdot 10^{-31}$): der Drift ist geteilt = intrinsisch, die Nadeln nicht = frame-seitig	[E]/[M]

Modul	Kurzaussage	Status
v668	Ihara-Ground-Truth (wahre Positivität hat keine uniforme Marge; Reichweite $K^*s \approx 2-3$) + Epstein-Firewall (ohne Euler-Produkt bricht die identische Maschinerie um ~ 13 Größenordnungen)	[E]/[M]
v669	Fejér-Dichte-Satz: $s_{\text{tot}} = 2\pi(F_a \star dN)$ exakt; unbedingte Kette RvM + Trudgian $\Rightarrow \rho \geq 0,306 \log(2+t) - C_0$ a -uniform; ehrliche Schwelle $4\pi A_1 = 1,4074$	[E]/[M]
v670	Block-Deflation scheitert ehrlich: die Kopplung ist bulk-spektral, nicht low-rank (Leak 1,000 auf jedem K)	[M]
v671	Lehmer-Null: die Nadeln sind nicht nullstellen-getrieben (alle $p > 0,1$; Zähne-Kontrolle detektiert geplantes Signal)	[M]
v672	Li-Korollar: g_n exakt hergeleitet (Laguerre, $\hat{g}_n \geq 0$); 30/32 Li-Koeffizienten unter 10 % Formfehler; endliche Aussage, nicht Lis Kriterium	[E]/[M]
v673	$\Lambda(E_4, s)$ vervollständigt (FE exakt); Residuen $\pm 1/240$ exakt — die E_8-240 als Residuen-Normierer; $\lambda_n^L = 2\lambda_n^\zeta$; E_8 -Arithmetik und ζ -Kamm in einer Li-Folge	[E]
v674	Paket-Gårding, der ehrliche Split: Frame-Ungleichung $Q + C_0G \succeq c_0Y$ hält mit v669-Theorem-Konstanten; Projektions-Form stabilisiert nicht (typed-residual-FAIL); Mosco numerisch komplett	[E]/[M]
v675	Nadel-Mechanismus, vierfache Absage: kein Assembly-Prädikat (alle vier Kandidaten verfehlen die Gates) — die Nadeln sind emergente Bulk-Eigenschaft; Pol-Block exakt Rang 2	[E]/[M]
v676	$C = 1$ -Quadratur-Satz: $q_r =$ exakte Nullstellen-Seiten-Lesung, $h^{-1} =$ DST-Normierung, Konstante = RvM-Dichte-Integral (Ratio 1,005, Trend reproduziert); kein RH-Hebel jenseits der Dichte	[E]/[M]
v677	W3-Struktursatz: Fenster-Positivität = Alias-Positivität (Master-Identität); Epstein-Detektor validiert (0,803); Schwellenkarte (644 Zellen); uniformes W3 = die Vermutung (Weil/Yoshida)	[E]/[M]
v678	Lücken-Satz (explizit, unbedingt: Platt/Trudgian/Bellotti): 1999 + 500 Lücken verletzungsfrei; Frame-Paketboden unbedingt positiv; der 11,7 %-Pinch ($A_1 < 0,09017$); Projektion auch adaptiv nicht stabil	[E]/[M]
v679	Orbifold-Kontinuums-OS: Konvergenz mit verstandenen FH-Raten ($\rho = 2(1-\beta)^2 - 2\beta^2$); RP im Limes (Extrapolationen weg von Null); Charaktere auf 10^{-12} ; formaler Limes-Rest benannt	[E]/[M]

Alle Aussagen dieses Memos sind durch die Module v597–v679 gedeckt (verification/, Suite 673 Module, ALL CHECKS PASSED; Ledger 745 Zeilen; Lean-Zertifikate inkl. WeilDictionary.lean, LorentzCongruence.lean, G31Orders.lean, G31WordOrders.lean, HammingCode.lean, SquareParity.lean — letzter grüner Build 3383 Jobs, kein sorry), ergänzt um die zwei zitierfähigen Kurznotizen (notes/arriv_w1_note/ und note_w3_detector_structure.pdf, 8 Seiten). Am Tagesende ist jede Sandbox-Probe des Tages promoviert. Quellen: das Forschungstagebuch (experiments/next.txt, Einträge XXV–XLIX), die Modul-Docstrings und die Ledger-Notizen. Dieses Memo beweist keinen Status.